DIGITAL FORENSICS

Evidence Acquisition & Analysis with FTK Imager and Autopsy

Technical laboratory portfolio | Pedro Gonçalves



Acquire • Preserve • Examine • Report

Overview

This practical digital forensics project documents the preparation of a Windows-based forensic environment, disk-image acquisition with FTK Imager, and structured examination of sample evidence using Autopsy. Screenshots from the original laboratory are retained and arranged with concise technical context.

Scope: controlled educational laboratory using forensic test images; findings are not presented as evidence from a real-world investigation.

1. Objectives and forensic workflow

• Prepare a dedicated virtual disk and forensic analysis workstation.

• Acquire evidence from a selected disk source and examine forensic image formats (RAW/dd and E01).

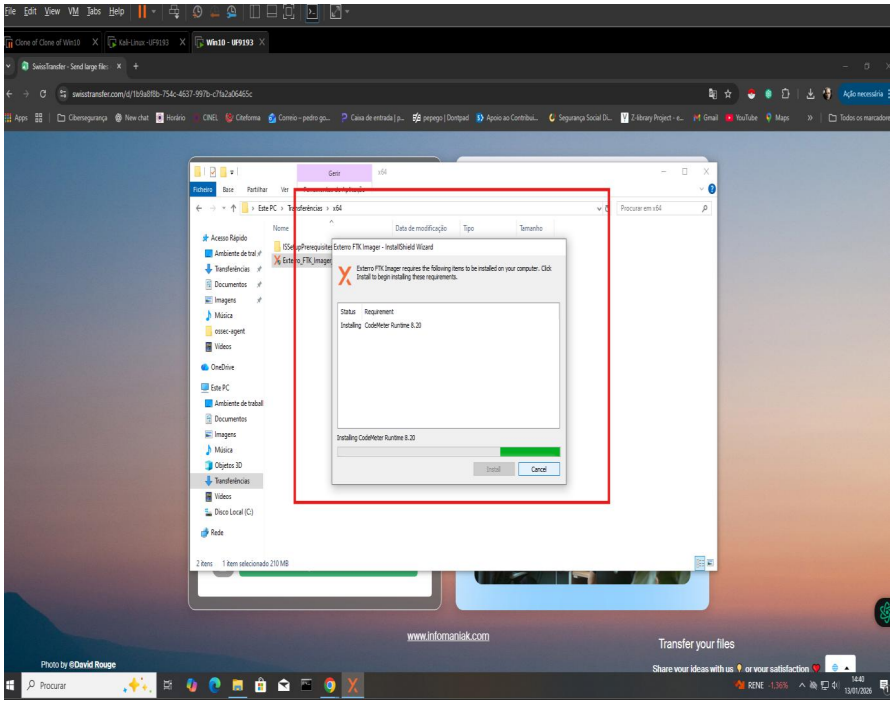
• Create an Autopsy case, import sample evidence, and configure ingest modules.

• Review recovered files, deleted items, metadata, web activity, removable devices and timelines.

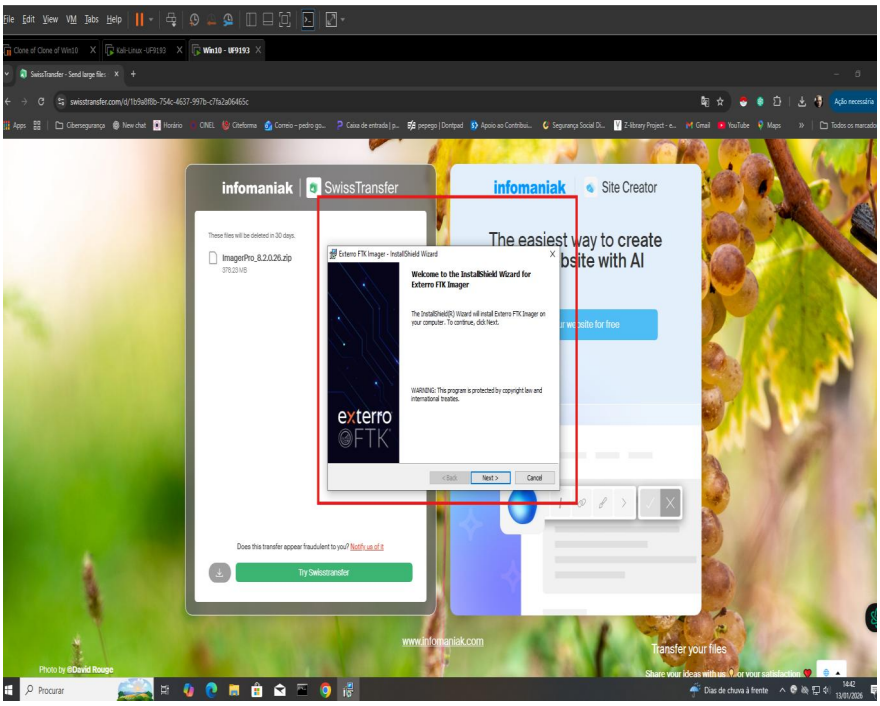
• Tag relevant artefacts and export a structured HTML report.

2. Laboratory evidence and walkthrough

1 Processo de instalação de um pré-requisito necessário para executar uma ferramenta forense no Windows, - o Exterro FTK Imager.



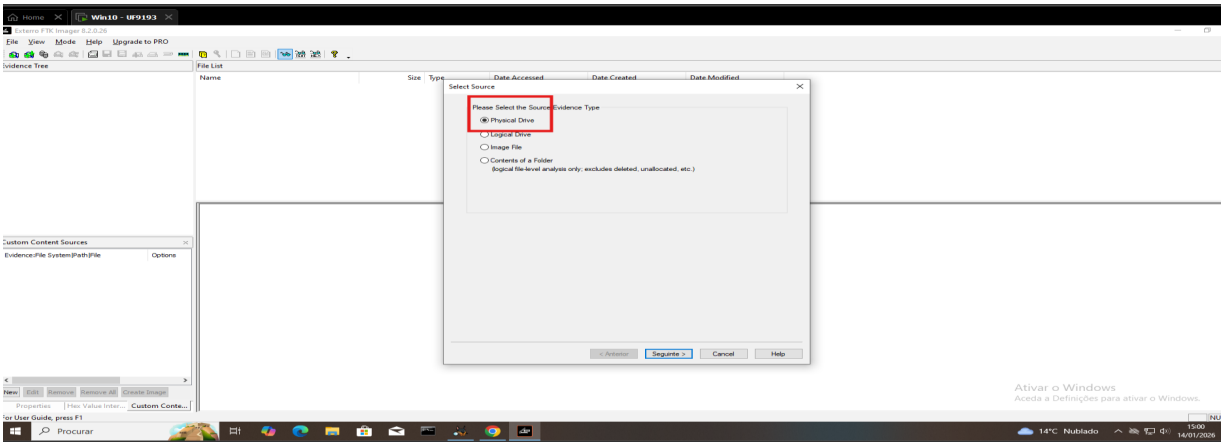
1.1 Continuação …



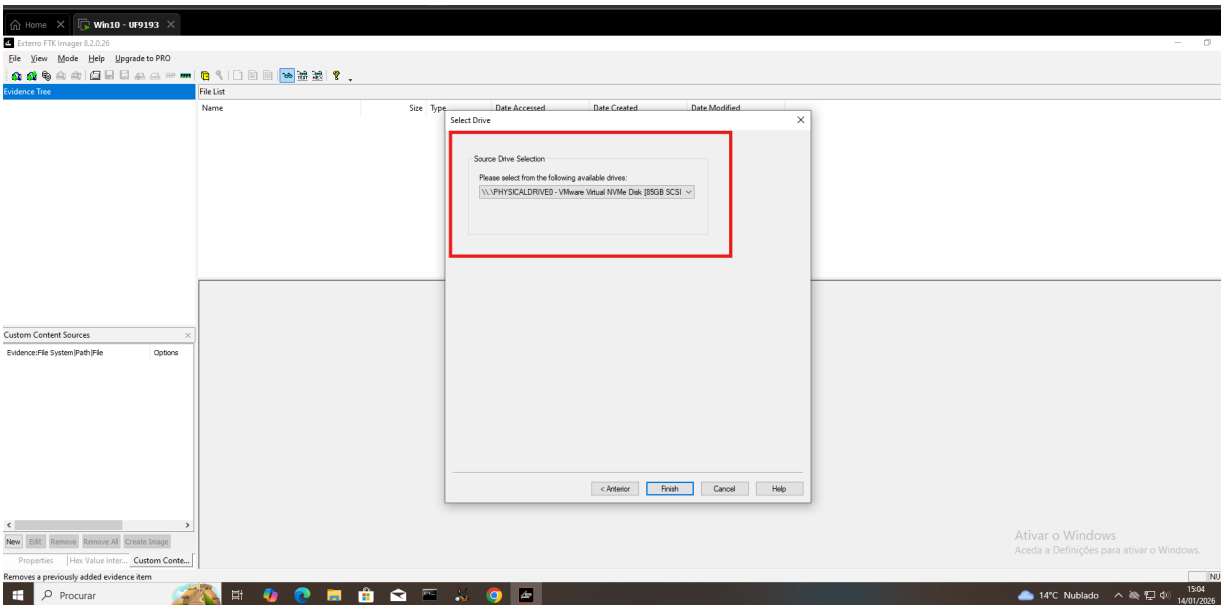
1.2 Na imagem é mostrado o início do processo de aquisição de evidência no FTK Imager, mais concretamente a seleção da origem da evidência

• Exterro FTK Imager encontra-se aberta no Windows. • Foi iniciado o assistente “Select Source”, que serve para definir de onde vai ser recolhida a evidência forense. • Está selecionada a opção Physical Drive, destacada a vermelho, o que indica que:

o se pretende aceder diretamente a um disco físico (HDD, SSD, USB, etc.)



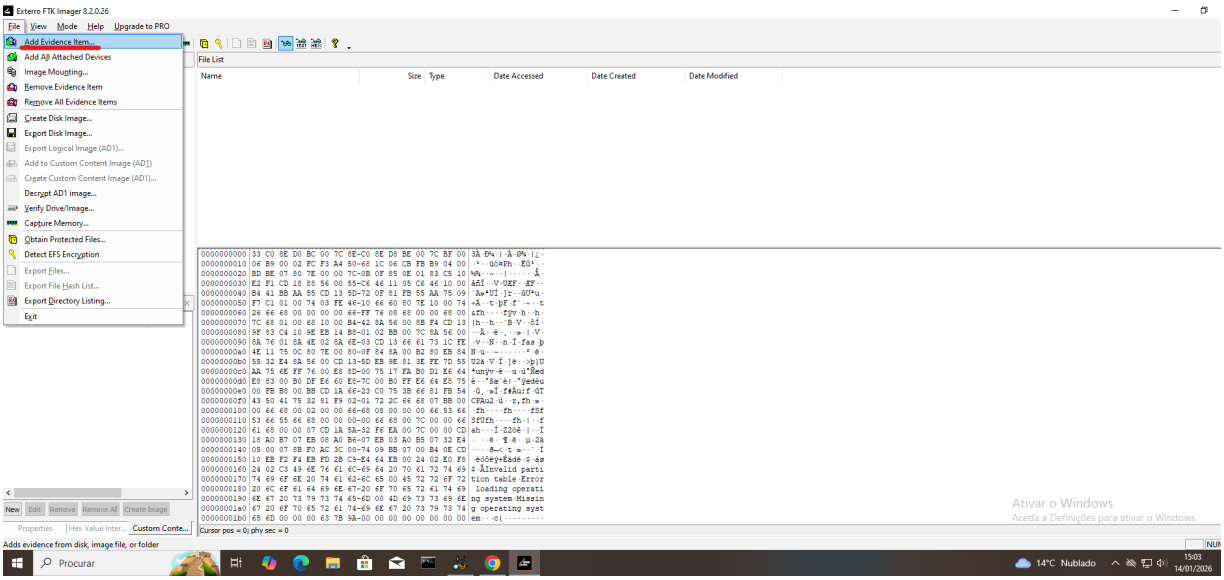
1.3 Na imagem é mostrado o passo seguinte da aquisição forense no FTK Imager, correspondente à seleção do disco físico concreto que vai ser adquirido



1.4 Na imagem é mostrado o menu principal do FTK Imager aberto para iniciar a adição de evidência ao projeto, com foco nas opções de aquisição e exportação forense. A descrição do que está a acontecer é a seguinte:

• A aplicação Exterro FTK Imager encontra-se aberta no Windows, pronta para operações de aquisição/análise. • No menu File, está destacada a opção “Add Evidence Item…”, que está a ser utilizada para:

o adicionar uma nova fonte de evidência (disco físico, imagem, pasta, etc.) o iniciar um novo processo de aquisição ou análise.

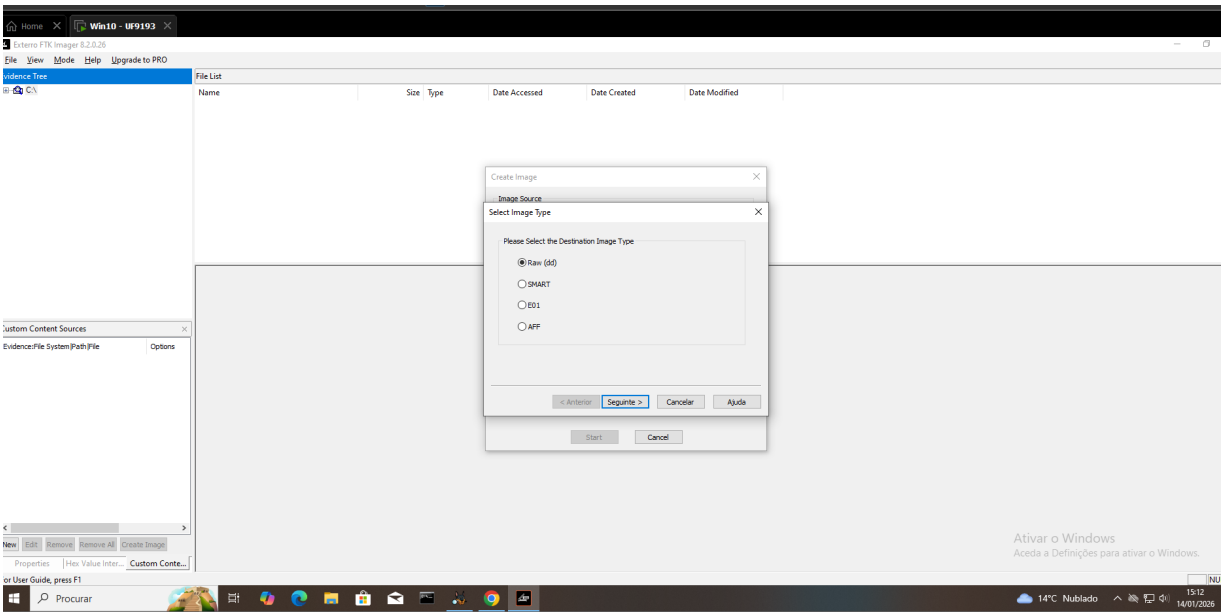


1.5 Na imagem é mostrado o passo de seleção do formato da imagem forense no FTK Imager, durante o processo de criação de uma imagem de disco. A descrição do que está a acontecer é a seguinte:

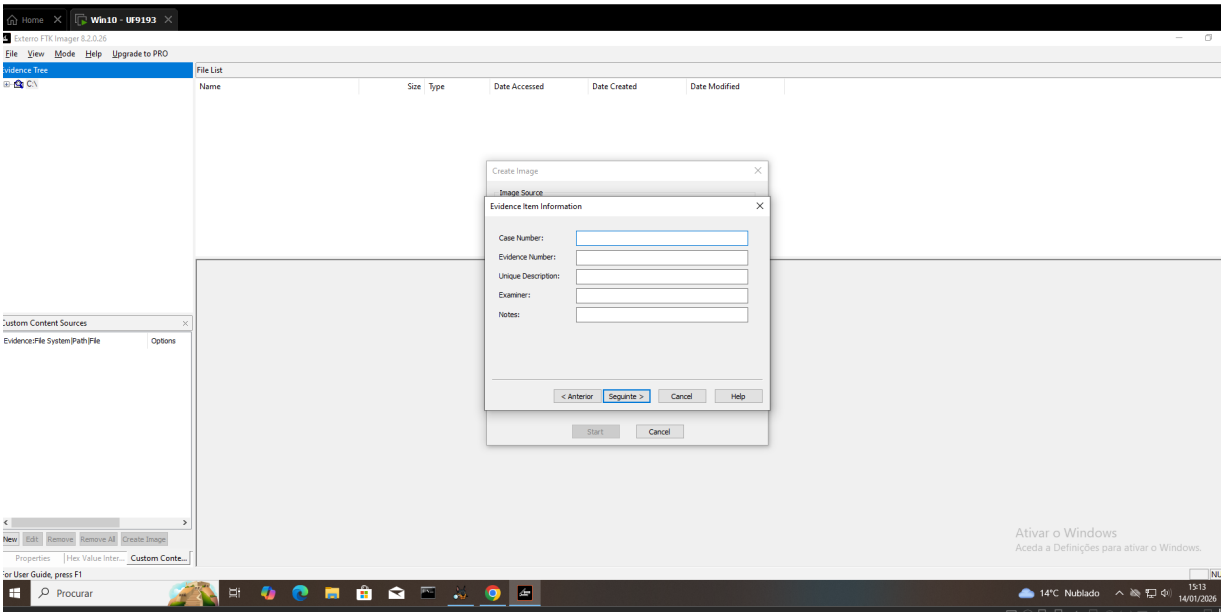
• A aplicação Exterro FTK Imager encontra-se no assistente Create Image. • A janela apresentada é “Select Image Type”, onde se escolhe o formato de destino da imagem forense. • Estão disponíveis os seguintes formatos:

o Raw (dd) – imagem bit-a-bit simples, sem metadados adicionais o SMART – formato proprietário o E01 (EnCase) – formato forense amplamente utilizado, com:

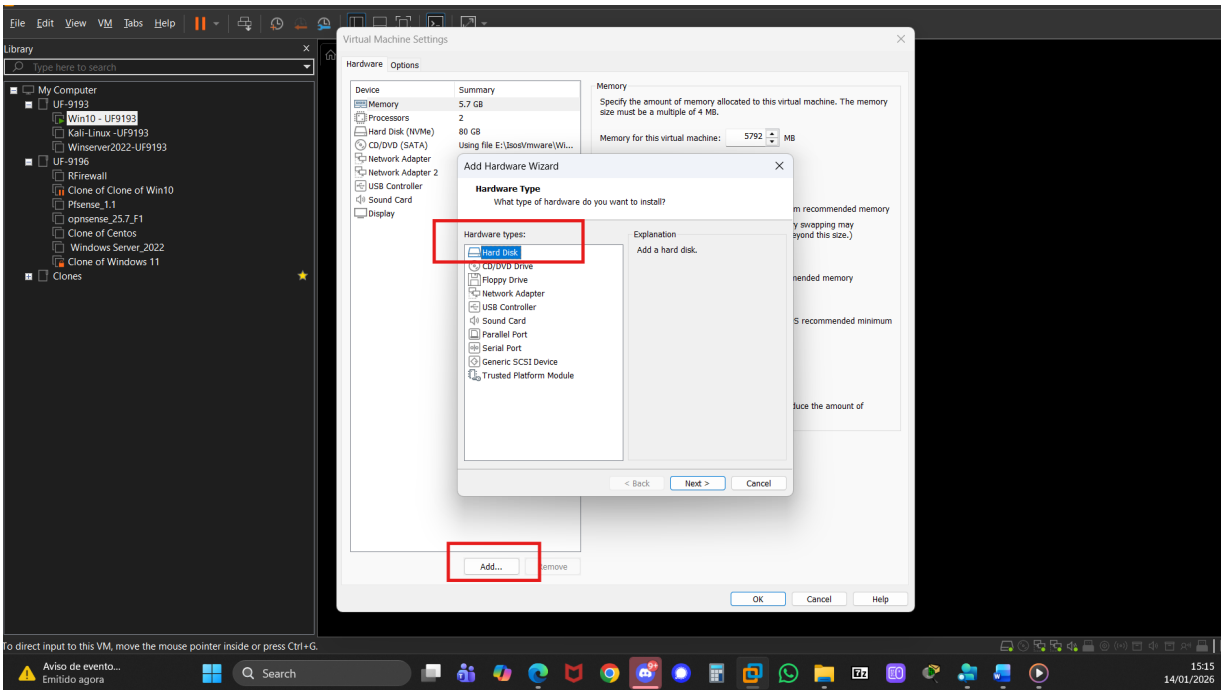
■ metadados ■ compressão ■ segmentação ■ hashes de integridade o AFF – Advanced Forensic Format



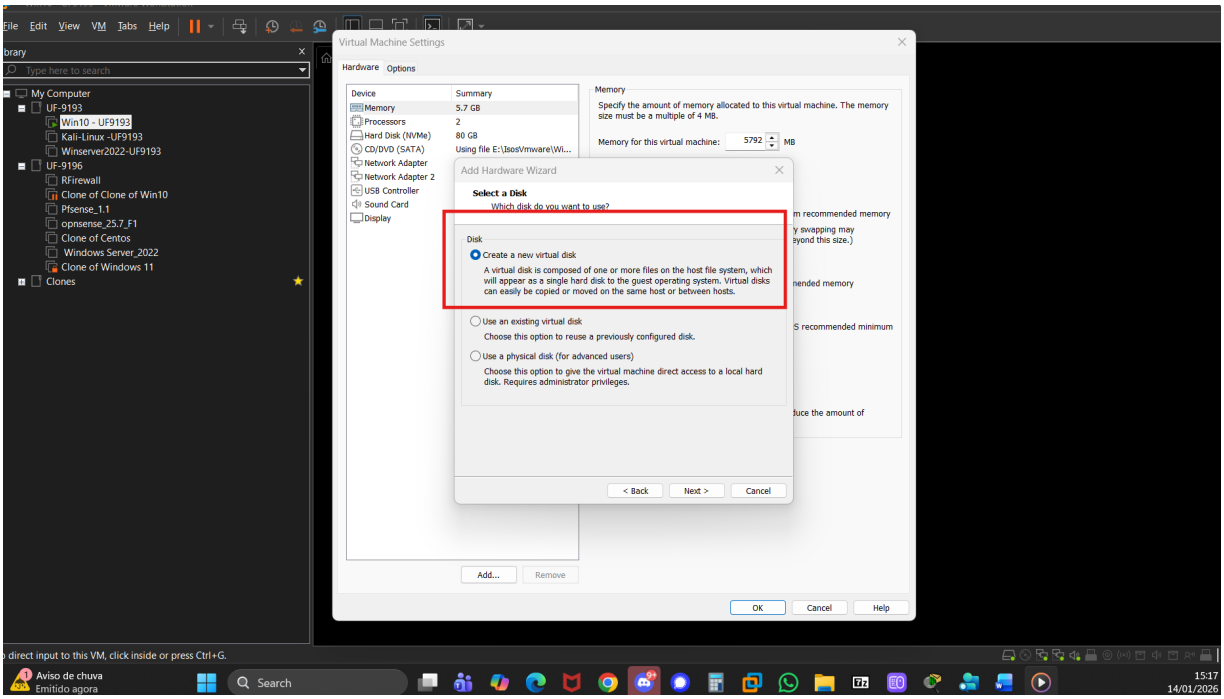
1.6 Na imagem é mostrado o passo de identificação da evidência no FTK Imager, durante o processo de criação de uma imagem forense.



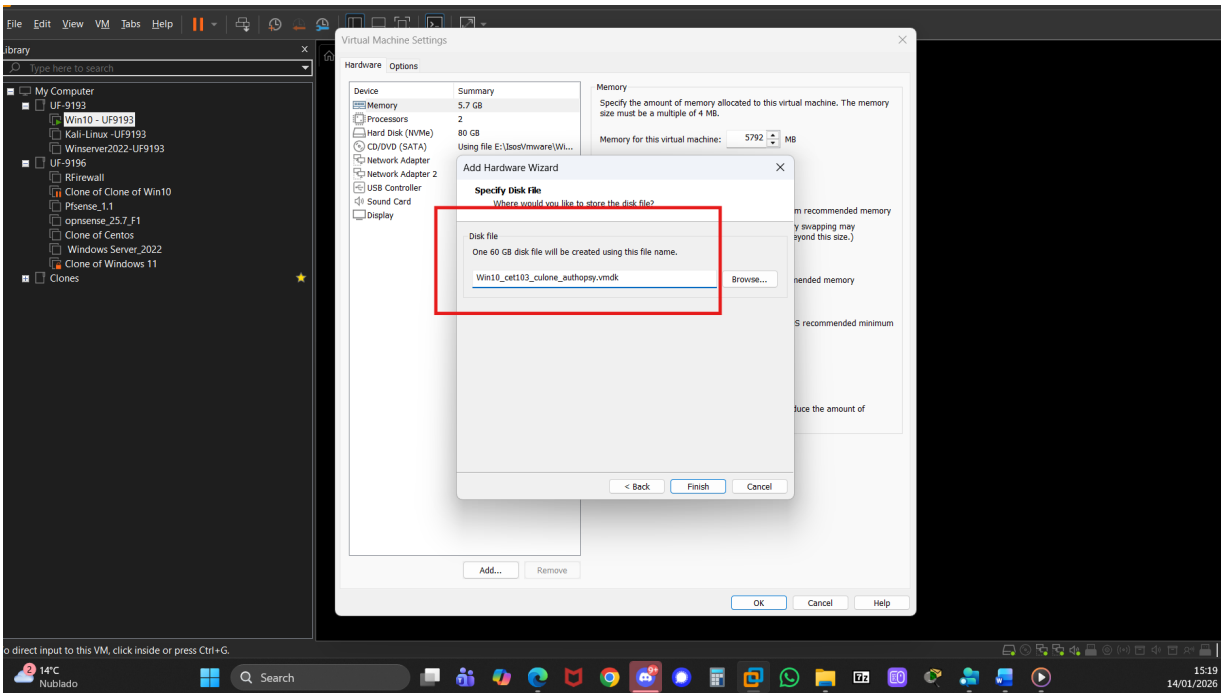
Elementos adicionais : 1.7 Adicionar um novo disco ao Windows 10



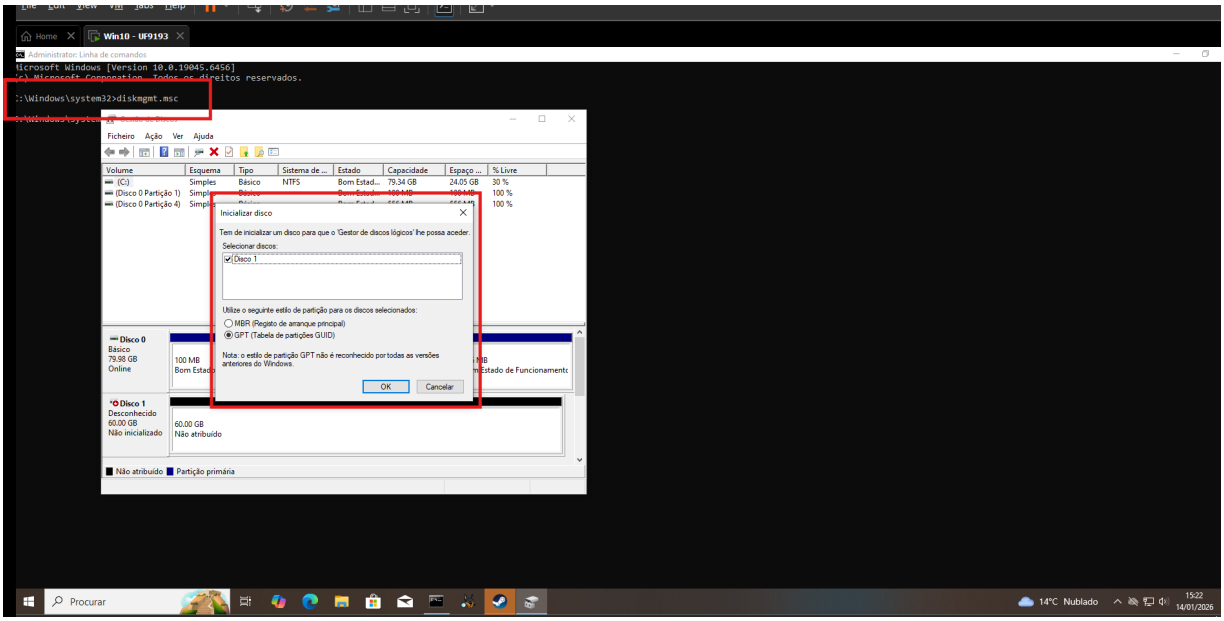
1.8 “create a new virtual disk “



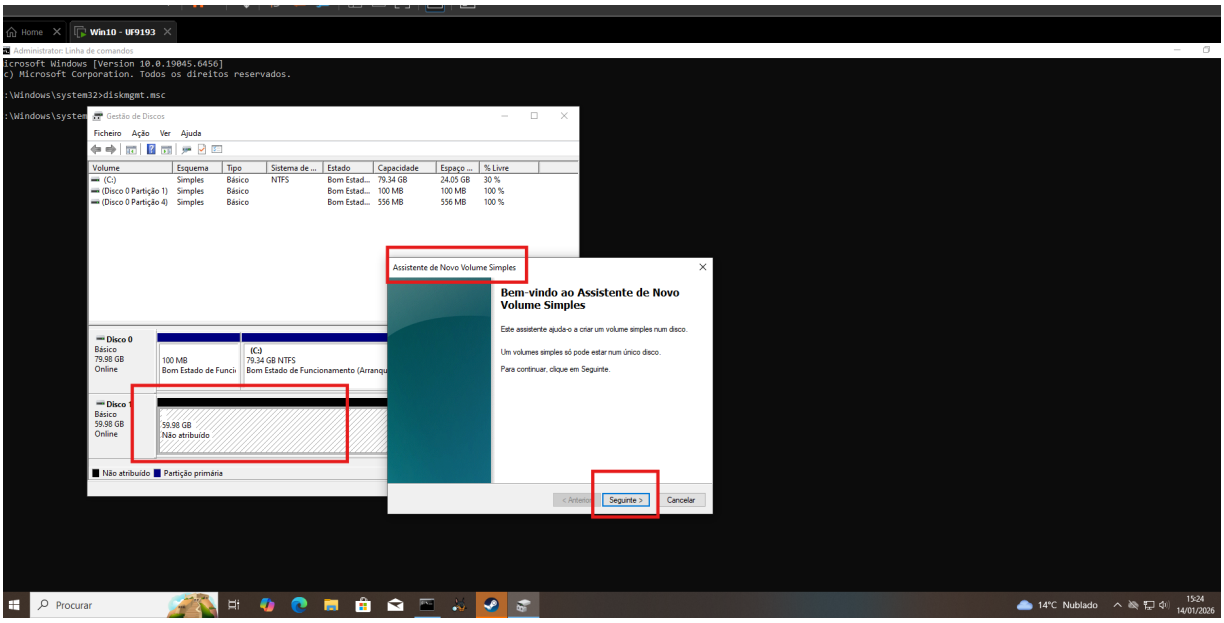
1.9 Continuação… “Disk file “



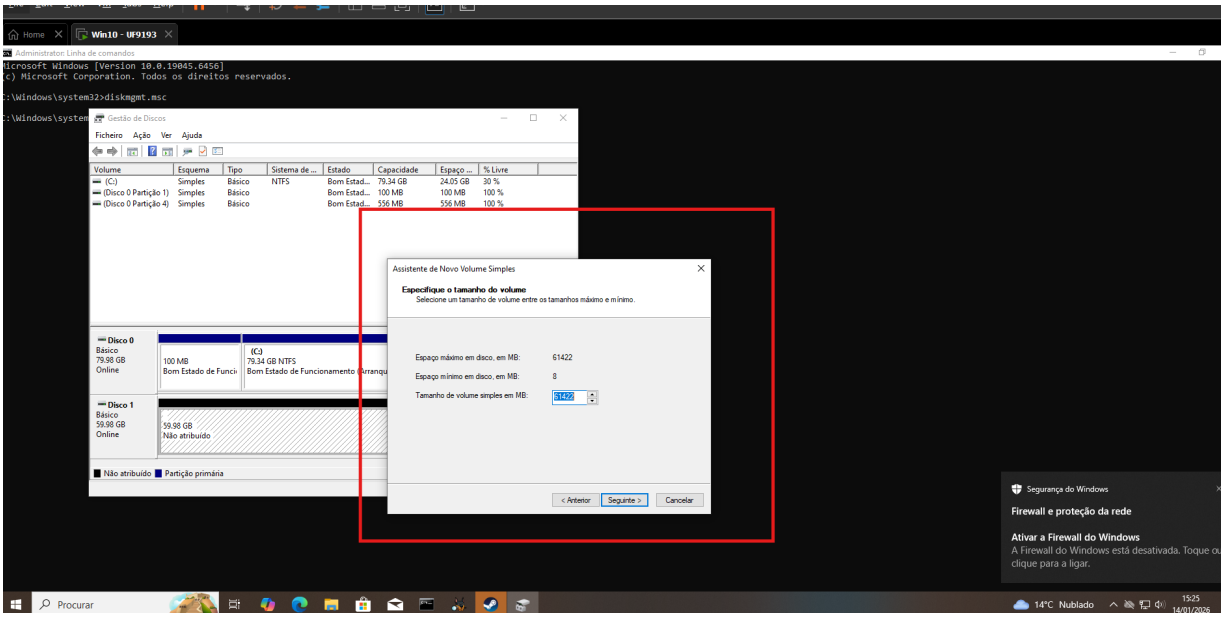
1.10 Gestor de Discos do Windows- “diskmgmt.msc”



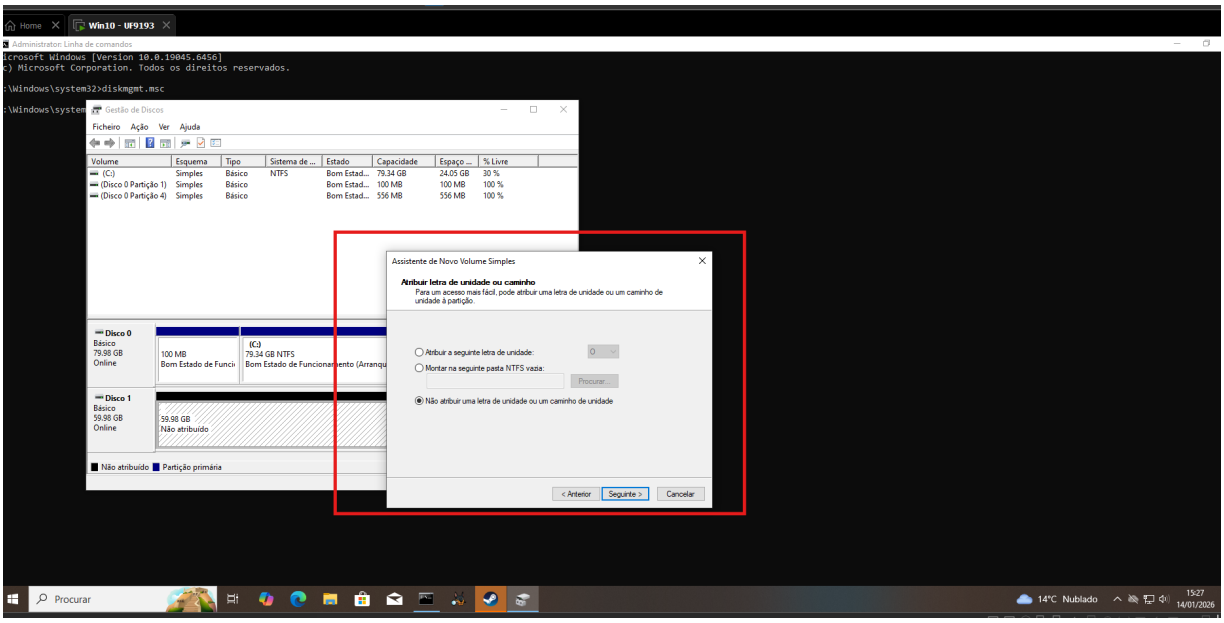
1.11 Na imagem é mostrado o passo seguinte à inicialização do disco no Windows, correspondente à criação de um novo volume simples no disco recém-adicionado



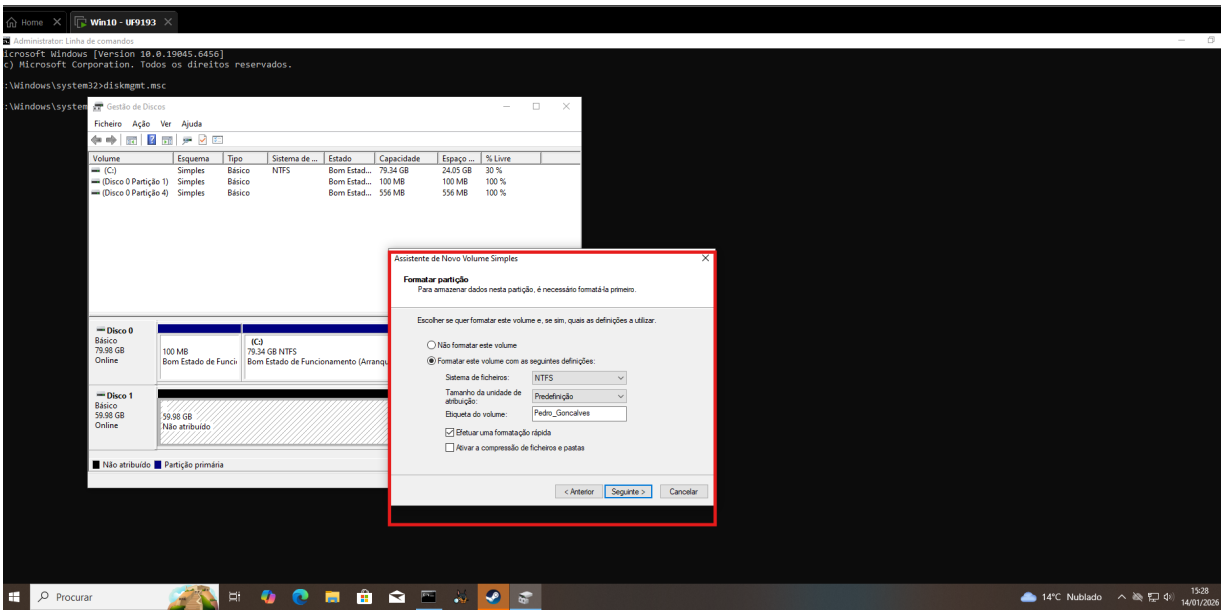
1.12 Assistente de Novo Volume Simples no Gestor de Discos do Windows, mais concretamente a definição do tamanho do volume a criar



1.14 Atribuição da letra da unidade no Assistente de Novo Volume Simples do Windows.

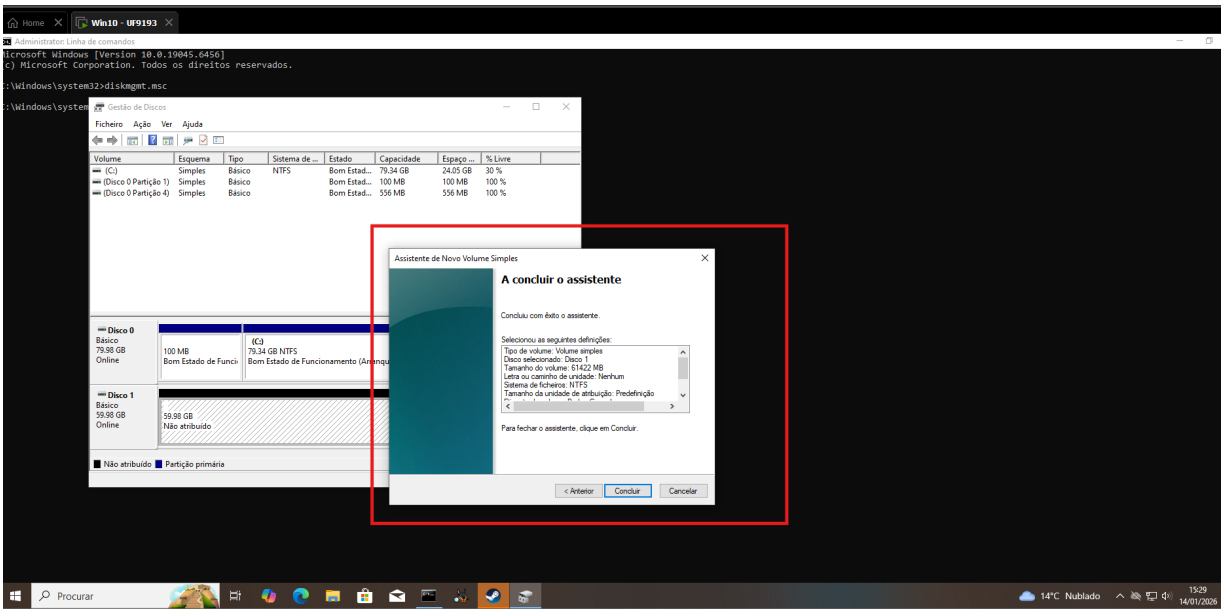


1.15 Formatação do novo volume no Assistente de Novo Volume Simples do Windows

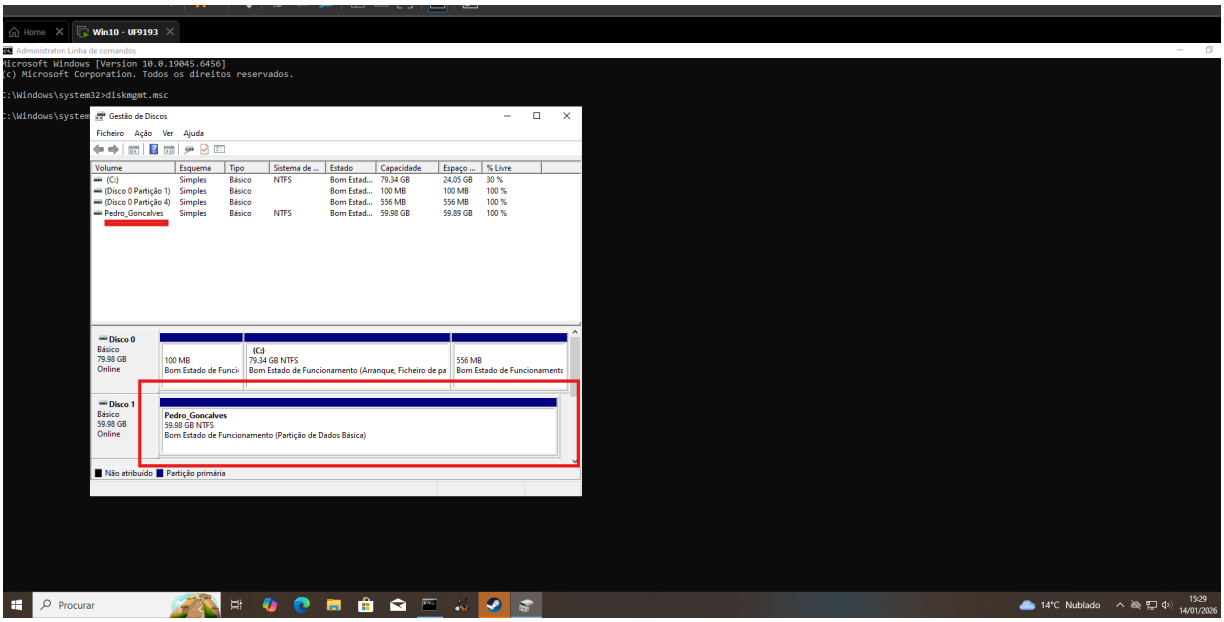


1.16 “Assistente de Novo Volume Simples – A conduzir o assistente”, indicando que:

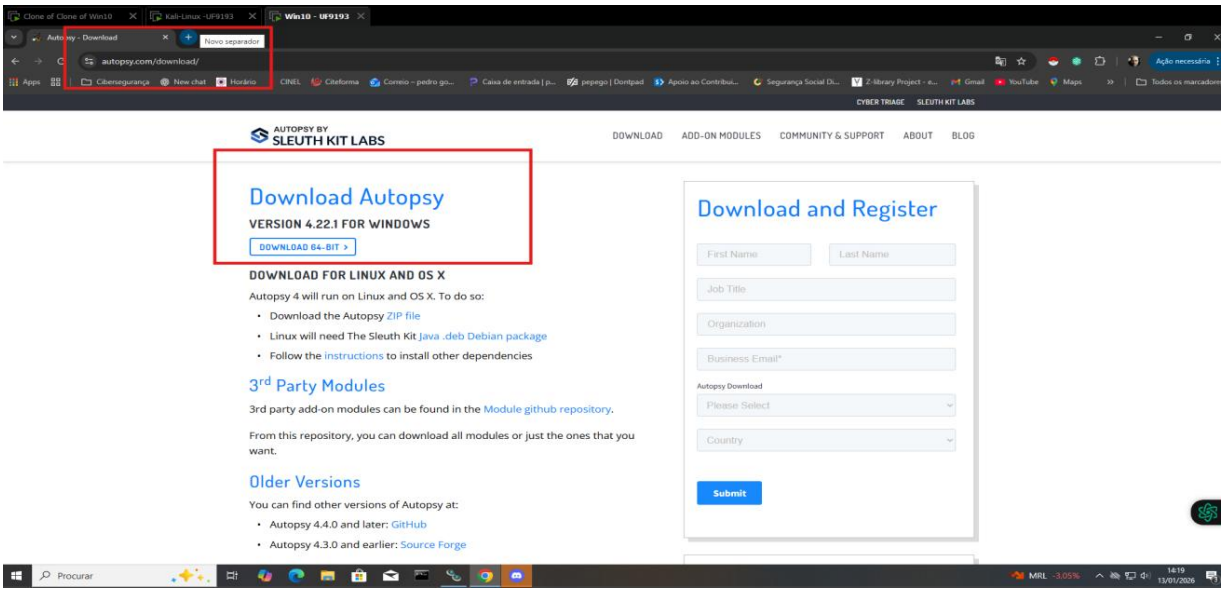
• todos os passos anteriores foram concluídos corretamente • o volume está pronto a ser criado definitivamente



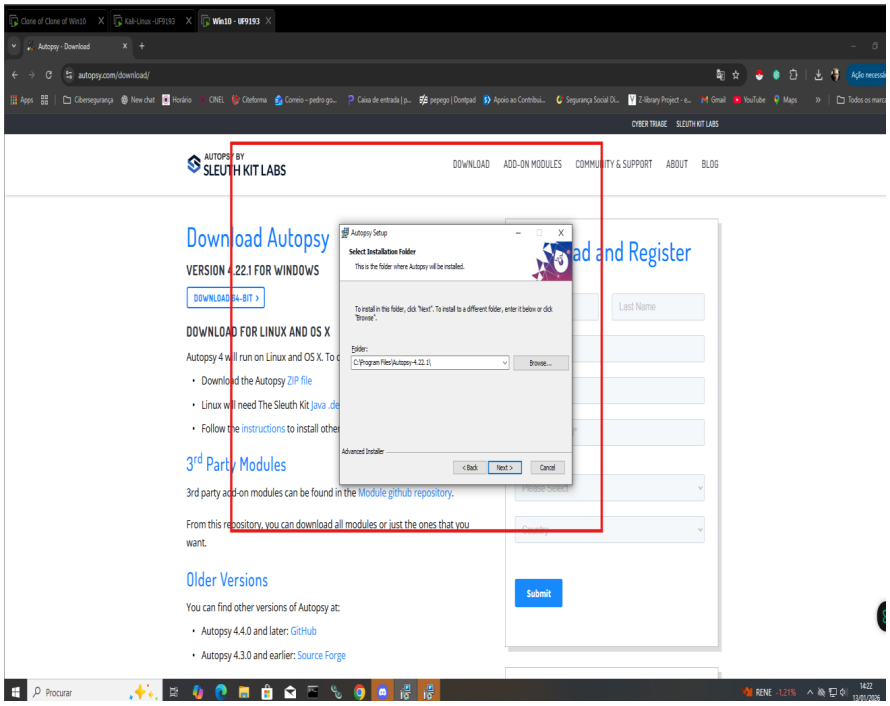
1.17 Estado final do disco após a conclusão do Assistente de Novo Volume Simples :



2 Download da ferramenta forense “Autopsy para Windows”. Funções : a) análise de imagens de disco (.E01, .dd, .raw, etc.) b) investigações forenses digitais c) trabalhos académicos ou laboratoriais em informática forense link : [reference link]



2.1 Continuação …

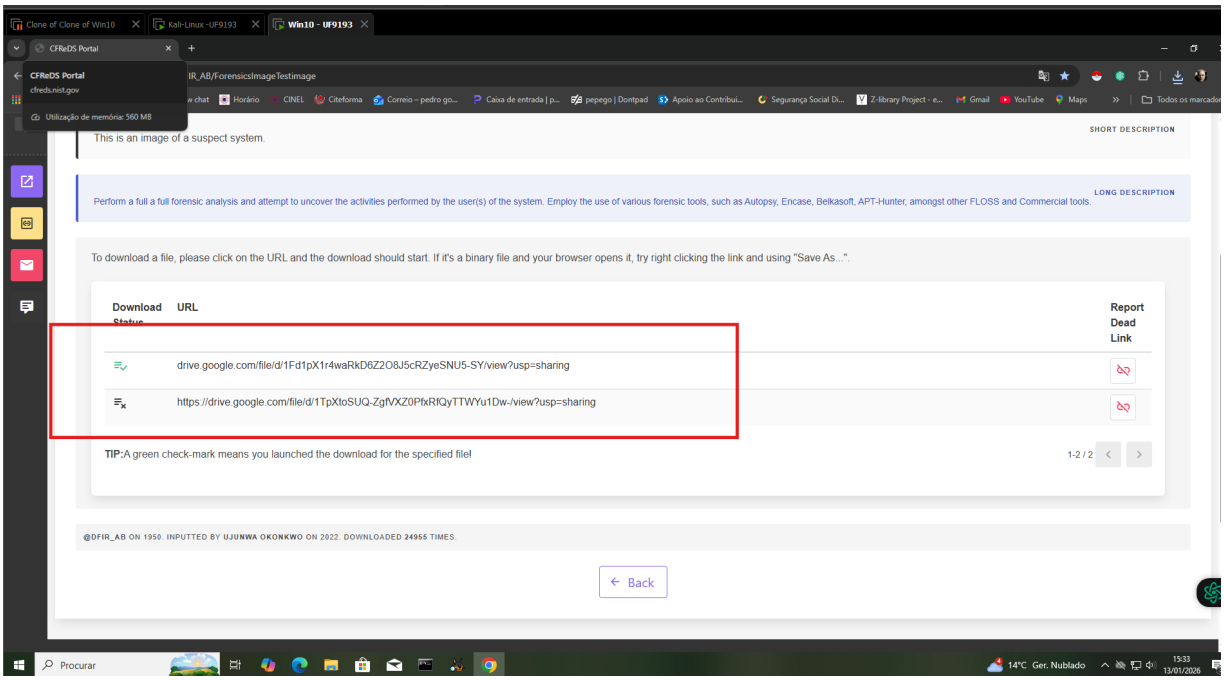


2.2 Acesso ao portal de exercícios forenses do NIST (CFReDS) e, em particular, a disponibilização dos ficheiros de imagem forense para download, que vão ser usados no Autopsy. A análise do que está a ser feito é a seguinte:

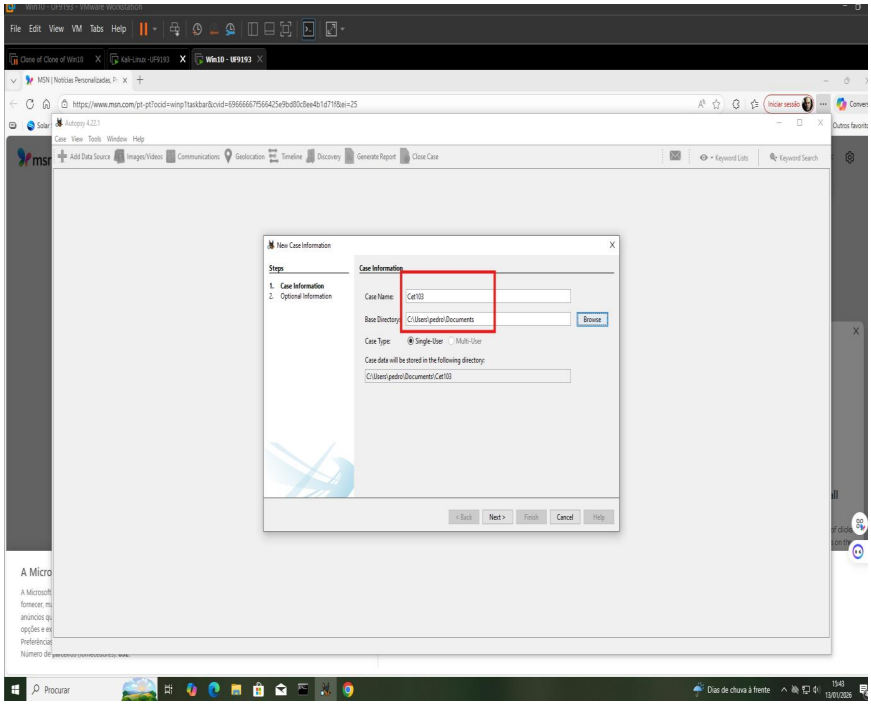
• Está a ser acedido o CFReDS Portal, plataforma mantida pelo NIST, destinada a exercícios e conjuntos de dados de informática forense. • O exercício visível corresponde a uma imagem de um sistema suspeito, indicada no texto introdutório (“This is an image of a suspect system”). • A descrição refere explicitamente que está a ser solicitado:

o uma análise forense completa o a identificação das atividades realizadas pelo(s) utilizador(es) do sistema o a utilização de ferramentas forenses - Autopsy • Na secção Download, destacada a vermelho:

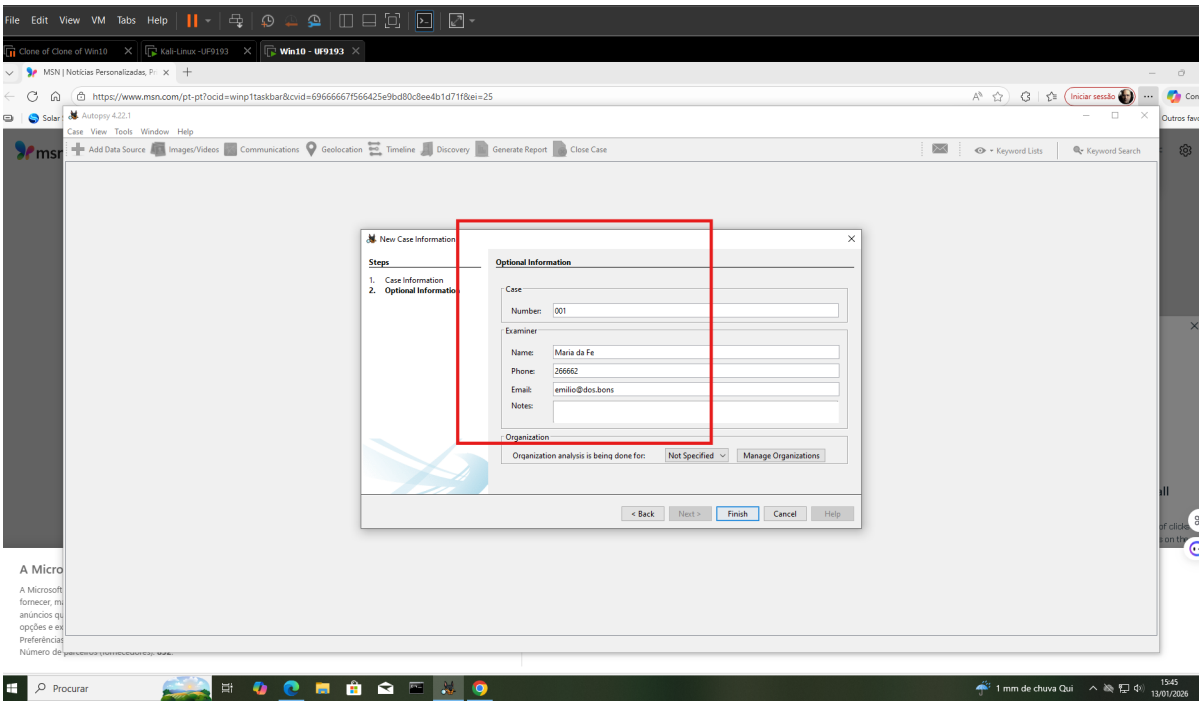
o Estão a ser apresentados dois URLs do Google Drive, que correspondem aos ficheiros de imagem forense associados ao exercício. – questionário e exercício [reference link] [reference link]



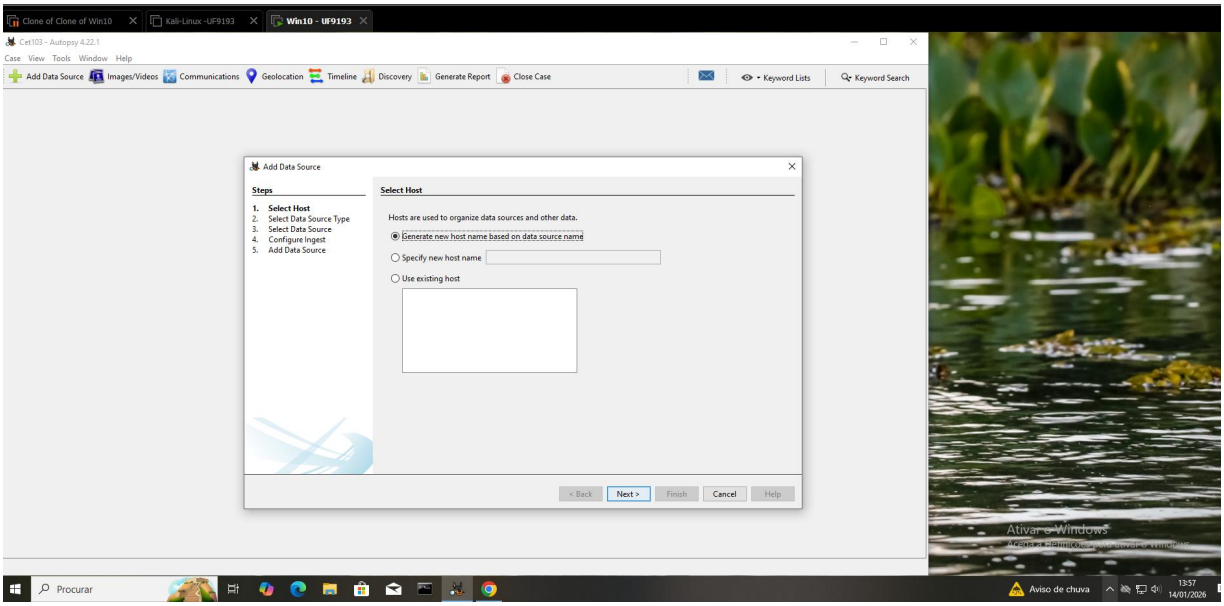
2.3 Criação de um novo caso (case) onde irão ser carregadas as imagens de disco descarregadas anteriormente.



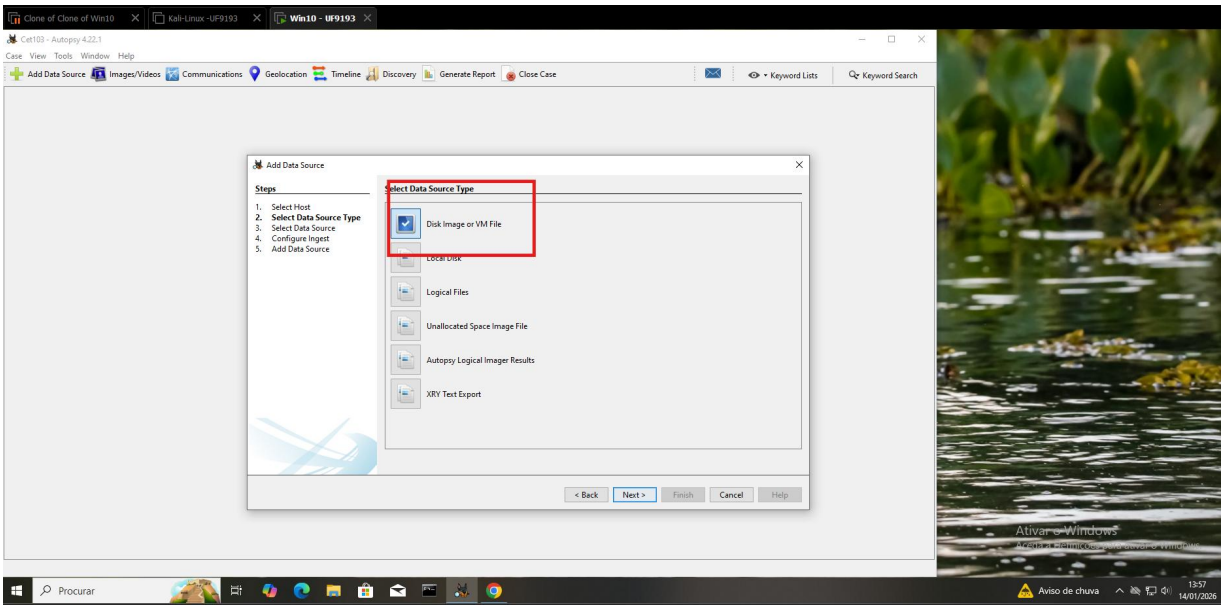
2.4 A janela apresentada é “New Case Information – Optional Information”, que surge após a definição do nome e diretório do caso. No campo Case Number está a ser atribuído o identificador 001, que serve como referência interna do processo. Na secção Examiner, estão a ser preenchidos os dados do analista forense responsável, nomeadamente:



2.5 Na imagem é mostrado o início da adição de uma fonte de dados (data source) a um caso já criado no Autopsy.



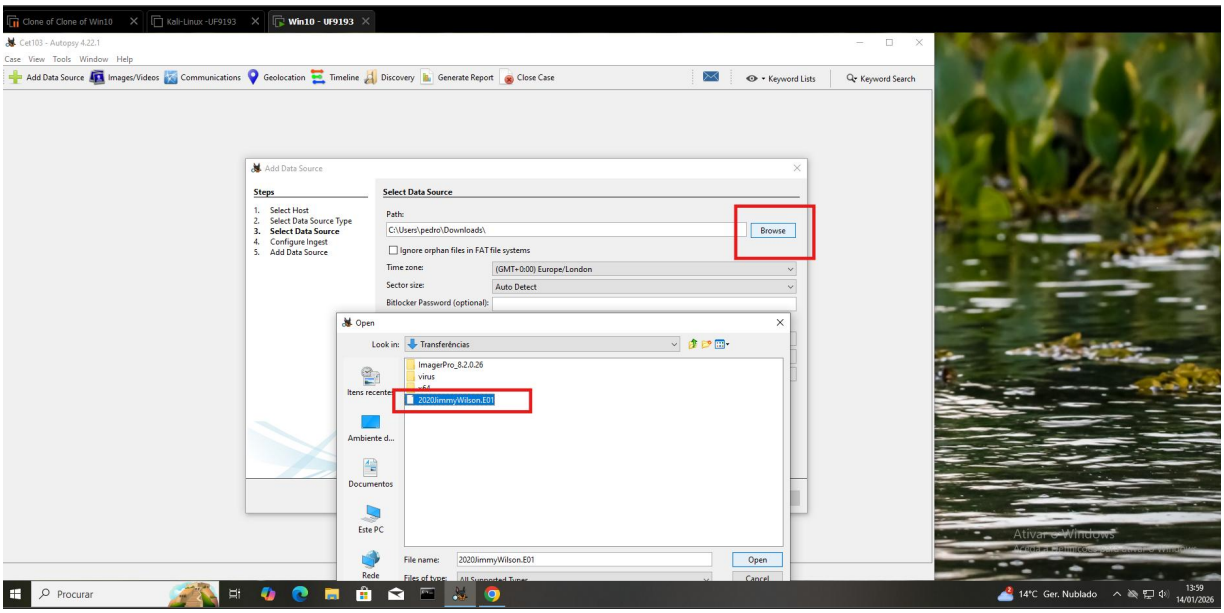
2.6 Na imagem é mostrado o segundo passo do assistente “Add Data Source” no Autopsy, onde se está a definir o tipo de evidência digital a importar para o caso forense.



2.7 Na imagem é ser mostrado o terceiro passo do assistente “Add Data Source” no Autopsy, correspondente à seleção do ficheiro de imagem forense que vai ser analisado. A descrição do que está a acontecer é a seguinte:

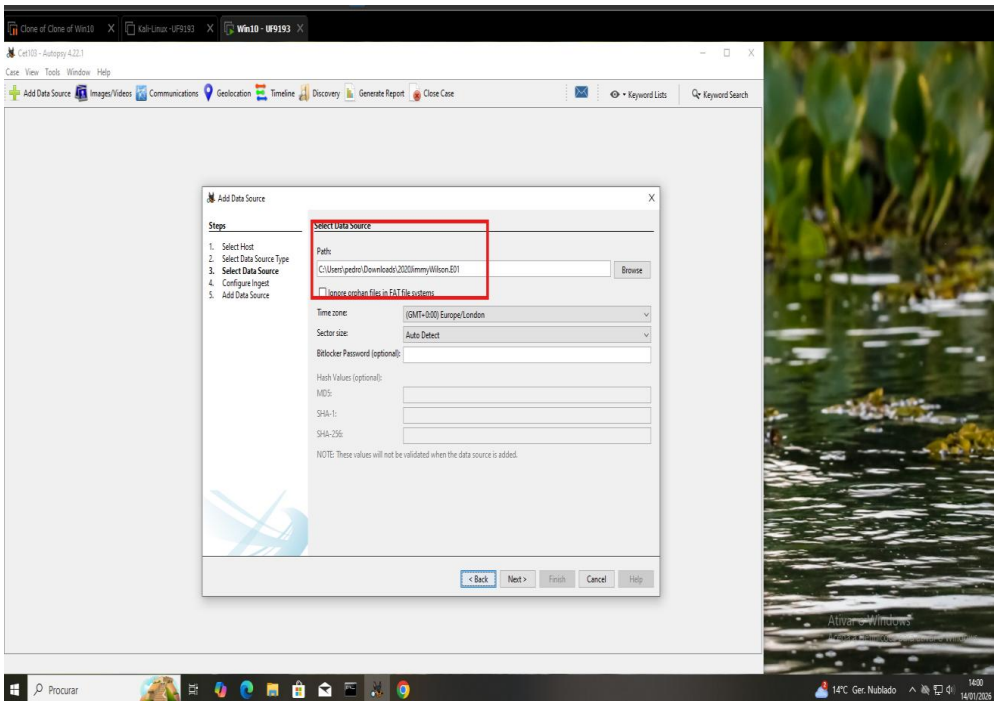
• O Autopsy encontra-se no passo “Select Data Source”, após já ter sido definido:

o o host o o tipo de fonte de dados (Disk Image or VM File)

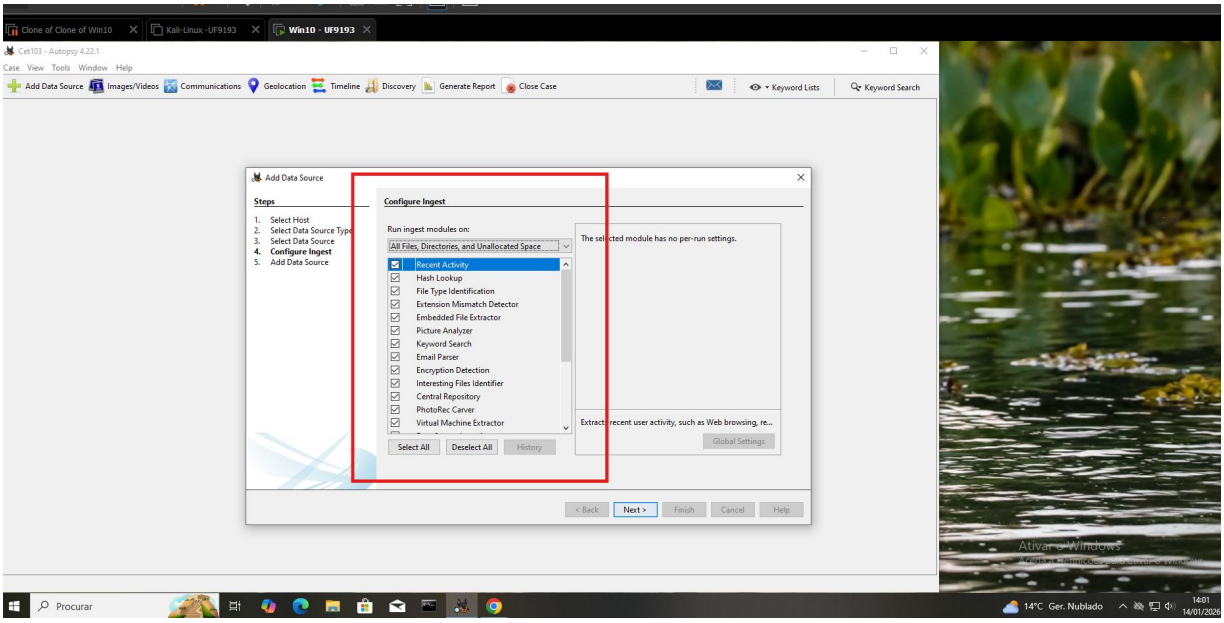


2.8 Na imagem é ser mostrado o passo de confirmação da fonte de dados no Autopsy, imediatamente antes da configuração da ingestão. A descrição do que está a acontecer é a seguinte:

• O Autopsy encontra-se no assistente Add Data Source, no passo “Select Data Source”. • O campo Path confirma que foi selecionada a imagem forense:



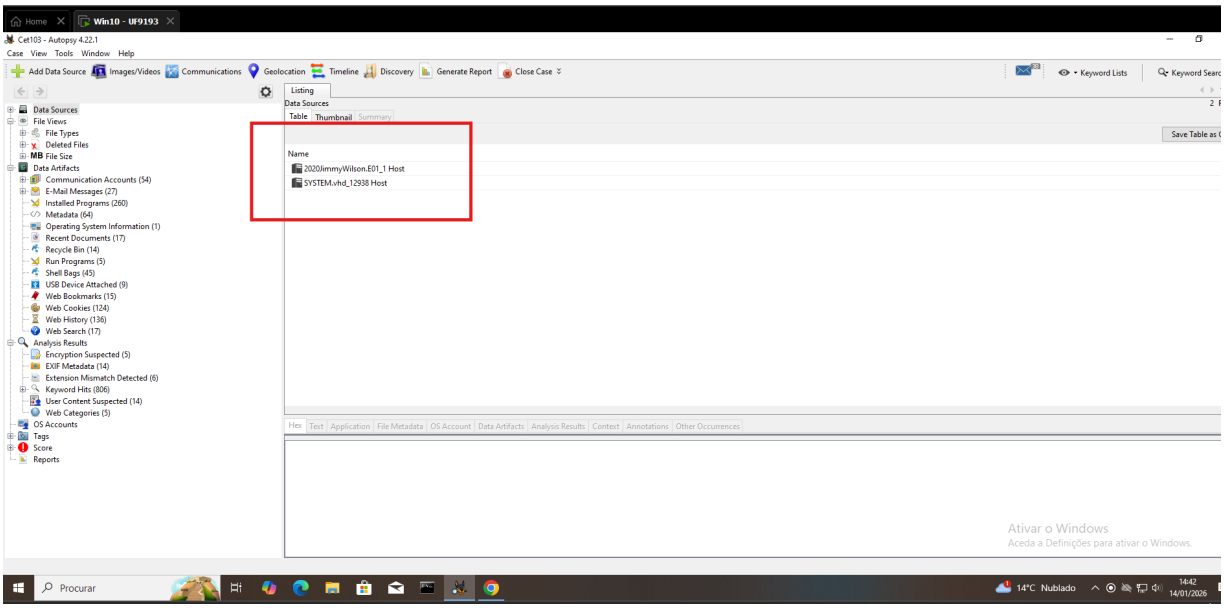
2.9 Na imagem é mostrado o passo de configuração da ingestão (“Configure Ingest”) no Autopsy, onde se define que módulos de análise automática vão ser executados sobre a imagem forense. A descrição do que está a acontecer é a seguinte:



2.10 Na imagem é mostrado o resultado final da adição da imagem forense ao caso no Autopsy, confirmando que a ingestão foi concluída com sucesso e que a evidência já está disponível para análise. A descrição do que está a acontecer é a seguinte:

• O Autopsy encontra-se com o caso Cet03 aberto e operacional. • No painel central Data Sources, estão listadas duas fontes associadas ao mesmo host:

o 2020JimmyWilson.E01_1 Host – a imagem forense principal importada o SYSTEM.hdd_12398 Host – um volume/sistema adicional identificado automaticamente durante a ingestã

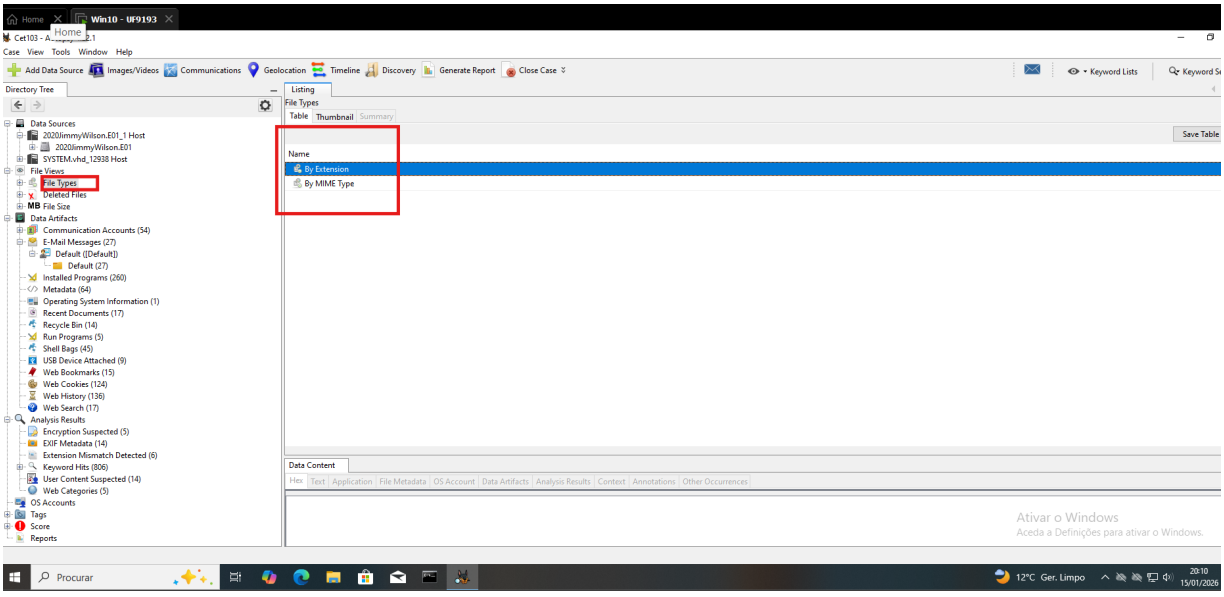


2.11 Visualizações

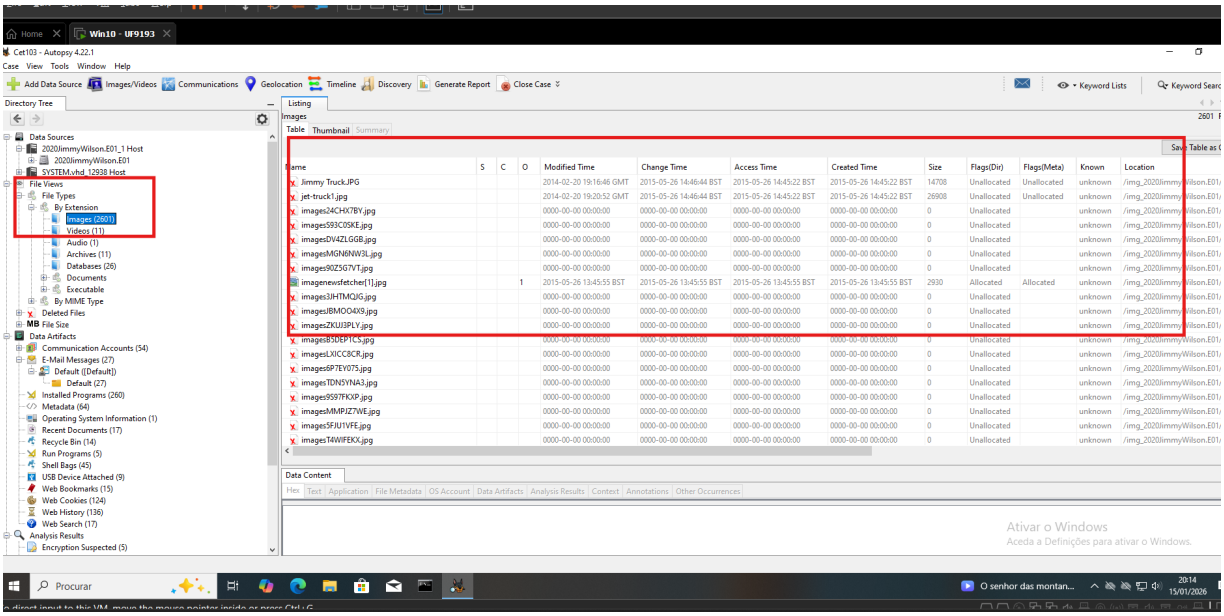
Tipo de ficheiro: pode ser classificado sob a forma de extensão de ficheiro ou tipo MIME.

Forneçe informação sobre extensões de ficheiros normalmente utilizadas pelo sistema operativo, enquanto o navegador está a usar tipos MIME para decidir que dados representar. Também está a apresentar ficheiros eliminados.

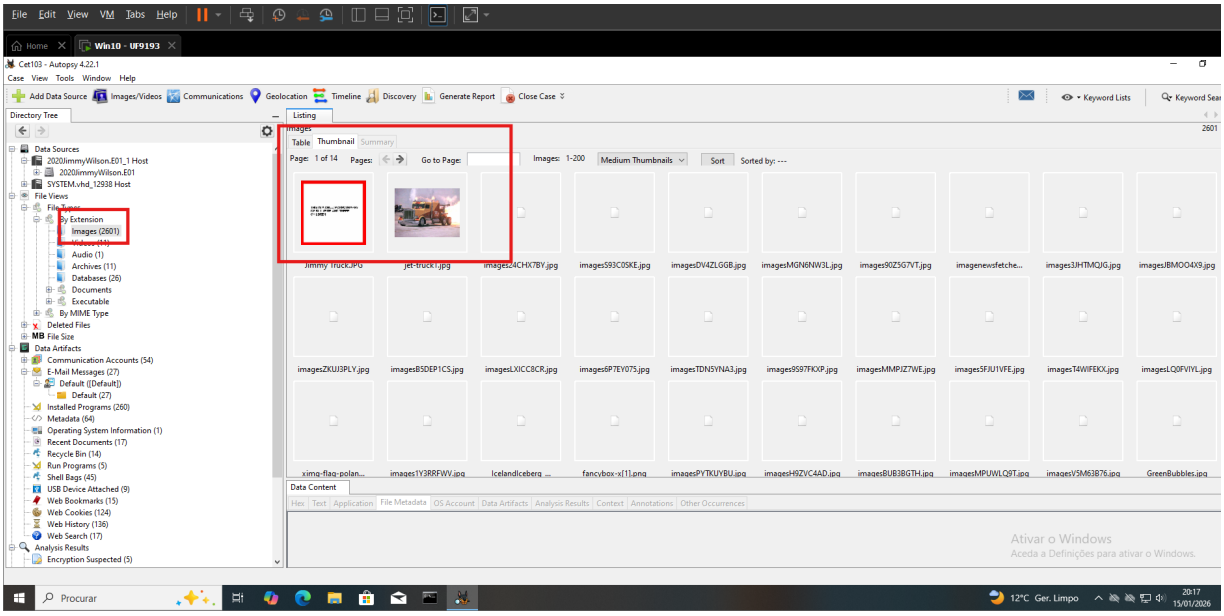
Nota: estes tipos de ficheiro podem ser categorizados consoante a extensão, documentos ou executáveis.



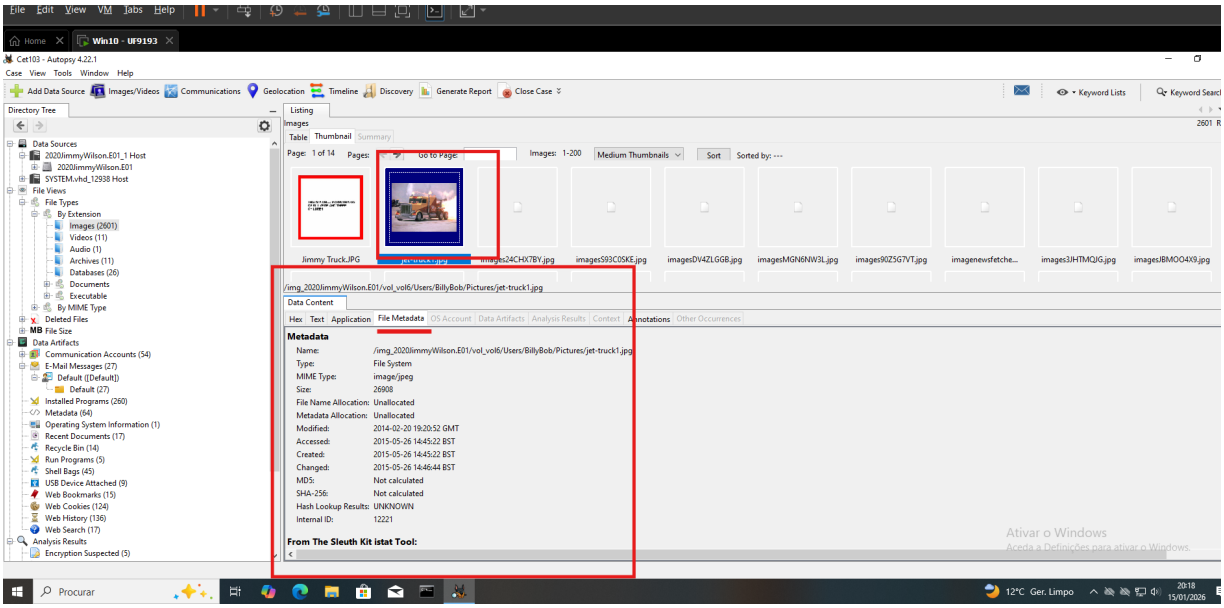
2.12 Por extensão Na categoria Tipos de ficheiro por extensão, é possível verificar que estes estão subdivididos em tipos de ficheiros como imagens, vídeo, áudio, arquivos, bases de dados, entre outros.



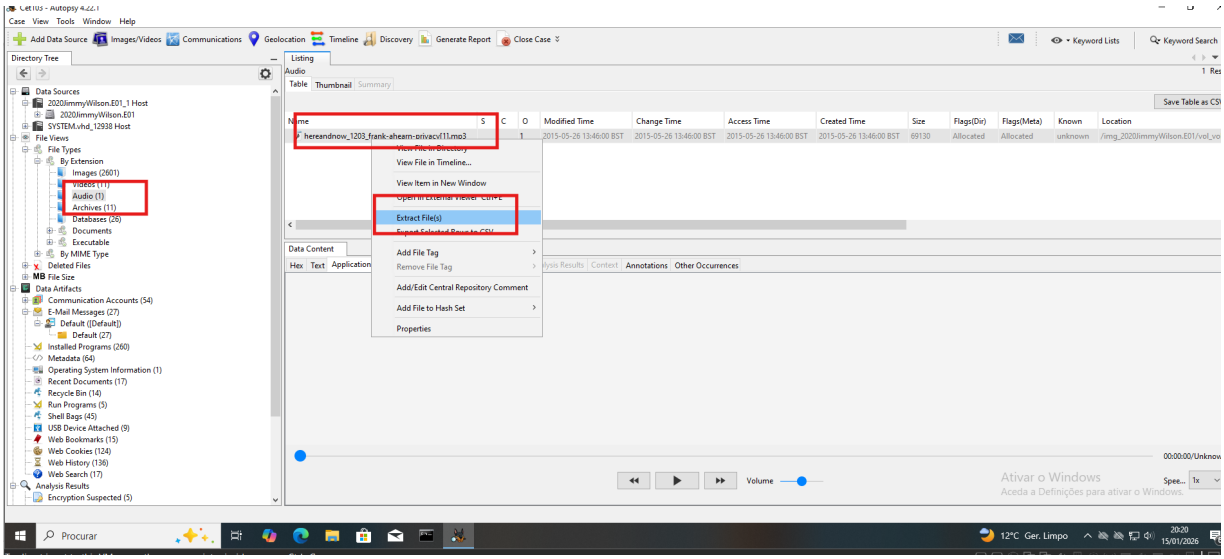
2.13 Clicar em Imagens e explorar as imagens que foram recuperadas. Também é possível visualizar as miniaturas (thumbnails) das imagens.



2.14 Ao visualizar a miniatura, é possível consultar os metadados do ficheiro e os detalhes da imagem.



2.15 Aqui também é possível visualizar alguns ficheiros de áudio que foram recuperados. Estes ficheiros podem ser extraídos do sistema e ouvidos utilizando vários tipos de software.



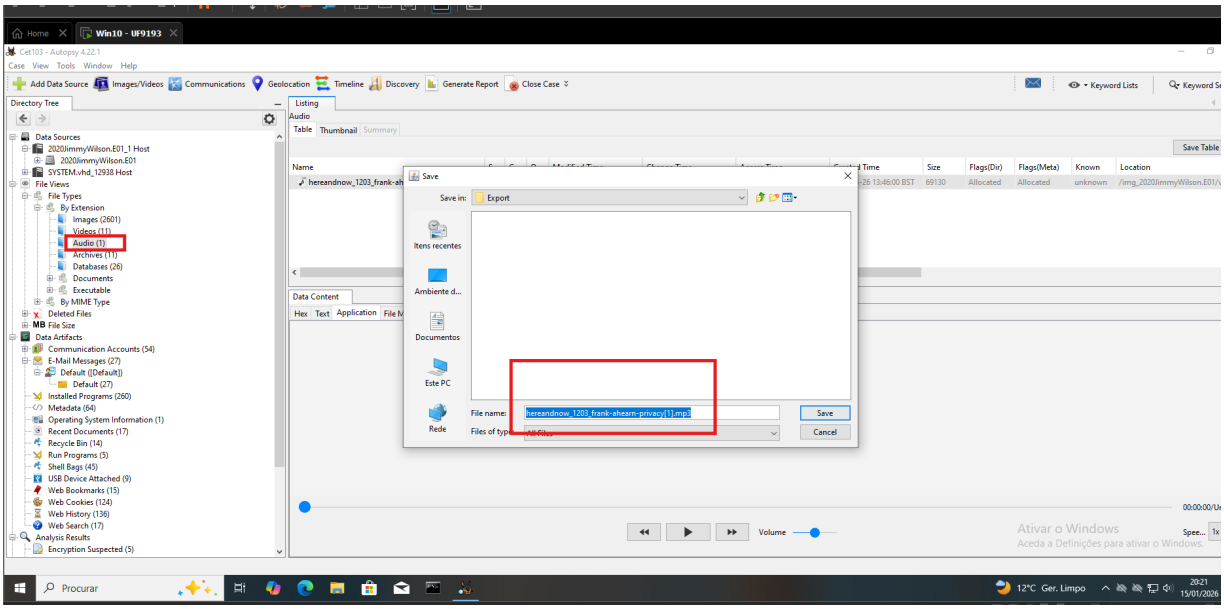
2.16 Na imagem é mostrado o processo de extração de um ficheiro de áudio a partir da ima- gem forense, utilizando o Autopsy.

• No painel esquerdo do Autopsy, dentro de File Types, foi selecionada a categoria Audio, indicando que o investigador está a filtrar ficheiros de som existentes na imagem foren- se. • No painel central (Listing), surge um ficheiro de áudio identificado, com metadados co- mo:

o nome do ficheiro o tamanho o estado de alocação (Allocated) o localização dentro da imagem forense • O ficheiro de áudio selecionado está a ser exportado:

o foi aberta a janela Save / Export o está a ser escolhida uma pasta de destino fora do Autopsy, para guardar uma cópia

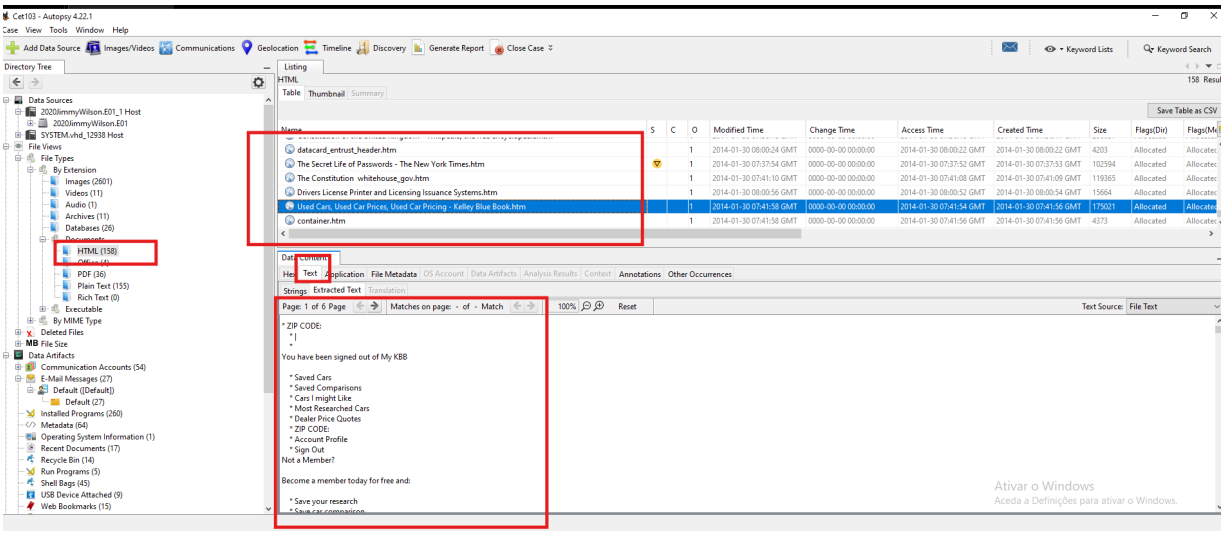
do ficheiro • No campo File name, encontra-se definido o nome do ficheiro a exportar



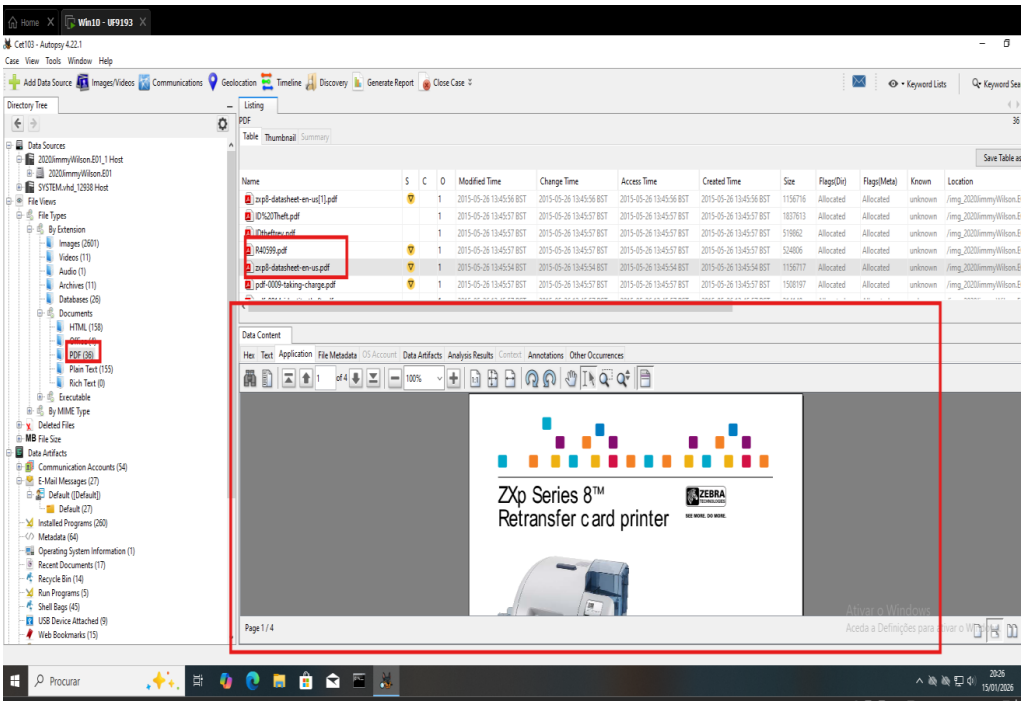
2.17 Documentos

Os documentos estão a ser categorizados em 5 tipos: HTML, Office, PDF, Texto Simples (Plain Text) e Texto Rico (Rich Text).

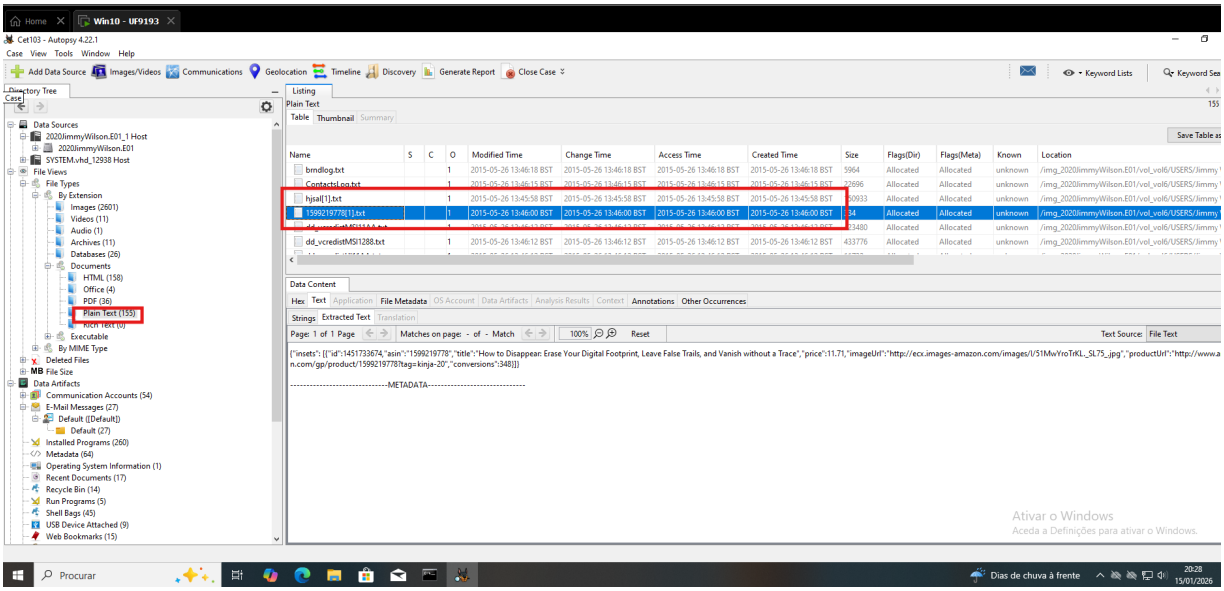
Ao explorar a opção Documentos, é possível visualizar todos os documentos HTML presentes, sendo possível clicar nos mais importantes para os consultar



Ao explorar a opção PDF, também é possível encontrar ficheiros PDF importantes na imagem do disco.

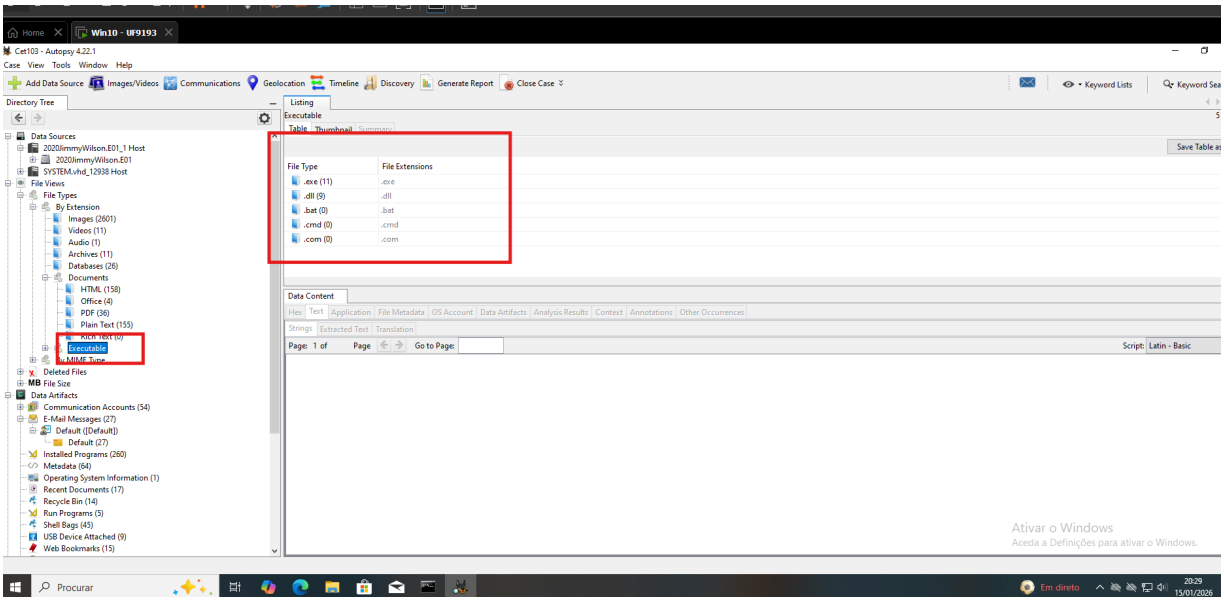


2.18 De forma semelhante, os vários ficheiros de texto simples (Plain Text) também podem ser visualizados. É ainda possível recuperar ficheiros de texto simples que tenham sido eliminados.



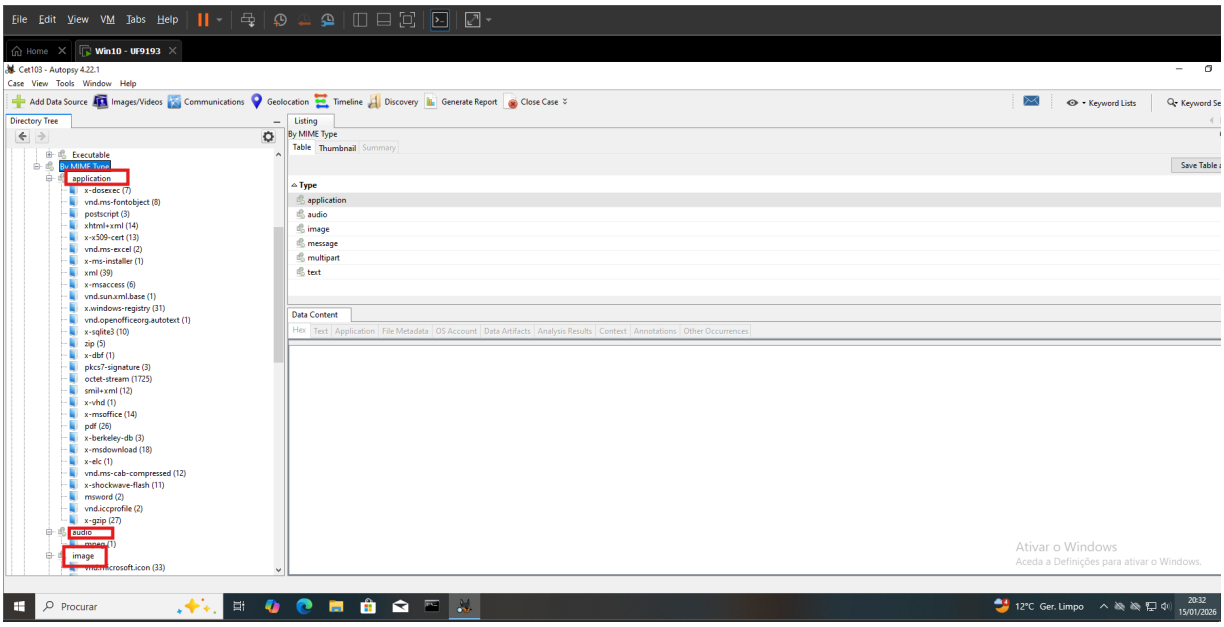
2.19 Executáveis

Estes tipos de ficheiro estão depois a ser subdivididos em .exe, .dll, .bat, .cmd e .com.

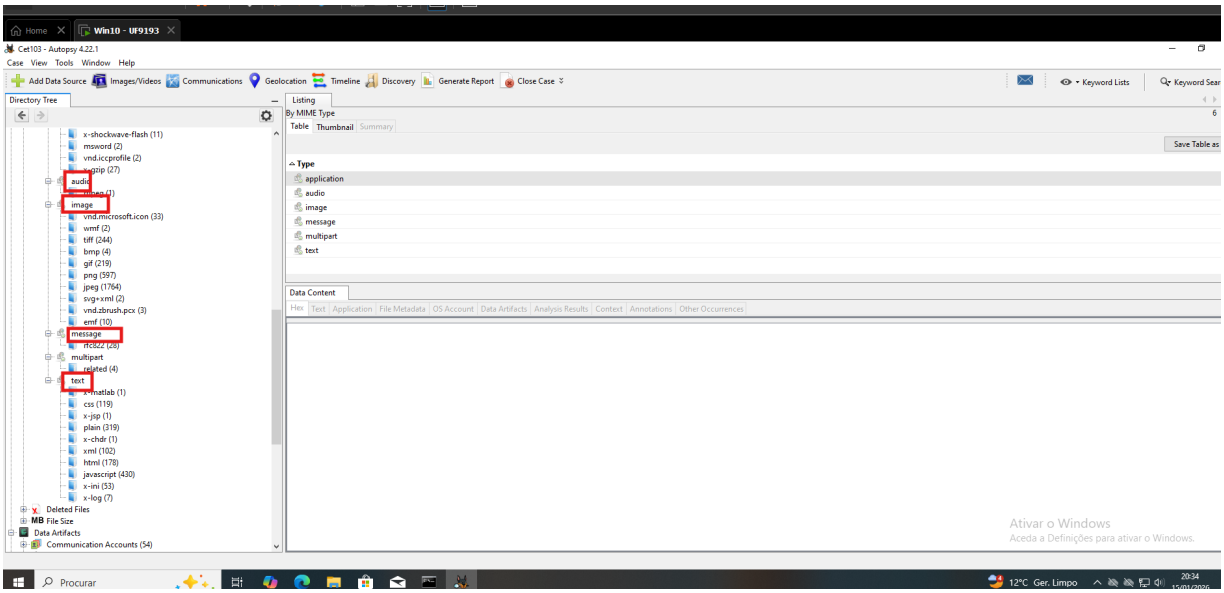


2.20 Por tipo MIME

Neste tipo de categorização, existem quatro subcategorias: aplicação, áudio, imagem e texto. Estas encontram-se ainda subdivididas em mais secções e tipos de ficheiro.

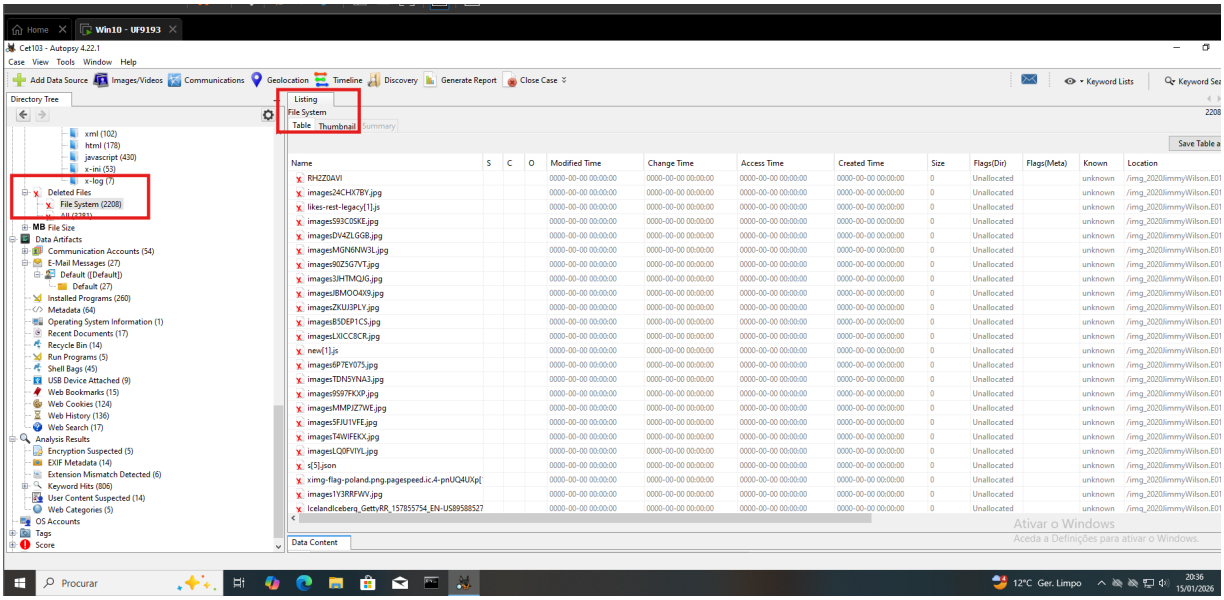


2.21 Continuação …



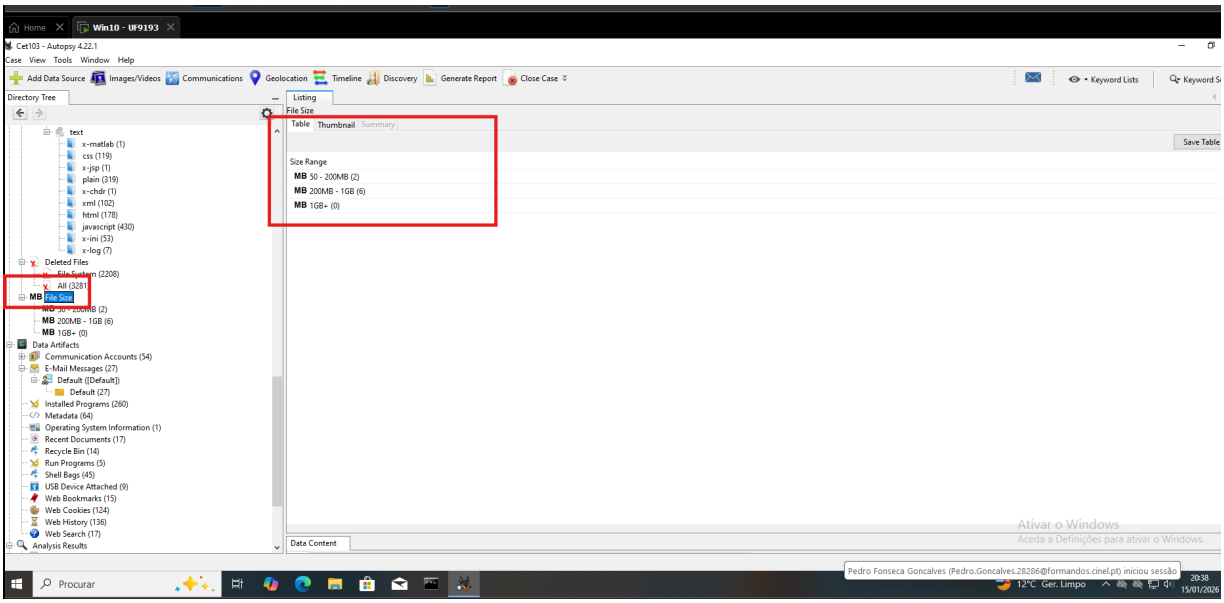
2.22 Ficheiros eliminados

Apresenta informações sobre os ficheiros eliminados, os quais podem depois ser recuperados.



2.23 Ficheiros por tamanho (MB Size Files)

Aqui, os ficheiros estão a ser categorizados com base no seu tamanho, começando a partir de 50 MB. Isto está a permitir ao examinador identificar rapidamente ficheiros de grande dimensão.



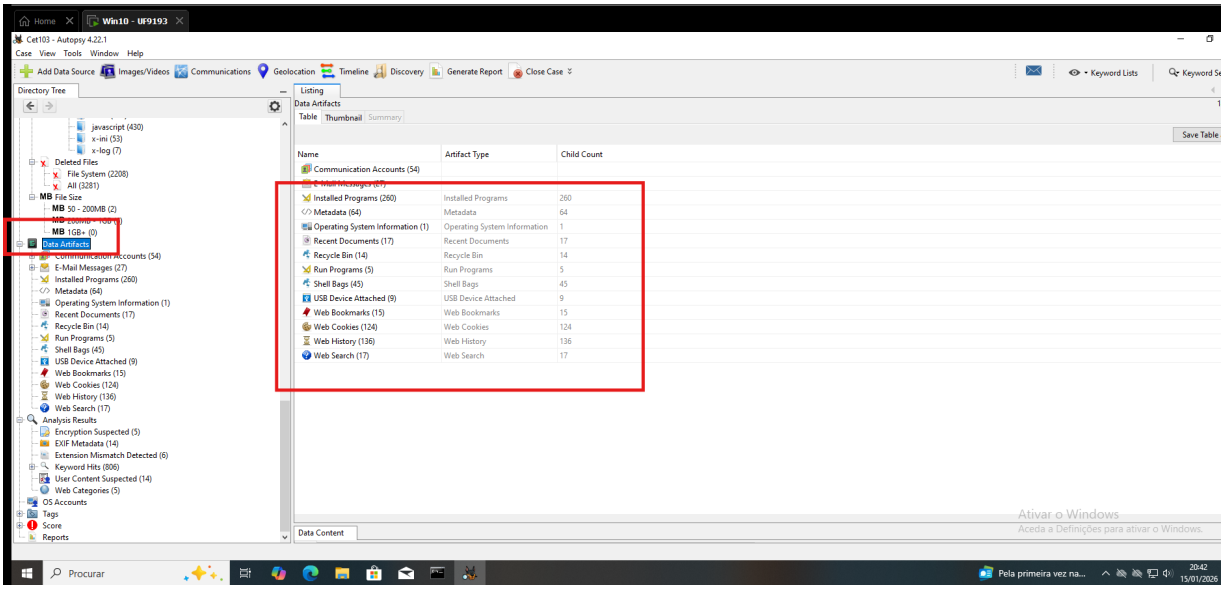
2.24 Resultados

Nesta secção, é possível obter informação sobre o conteúdo que foi extraído.

Em Data Artifacts, o Autopsy está a agrupar automaticamente artefactos relevantes do sistema, permitindo uma análise forense estruturada. Entre os principais artefactos identificados, encon- tram-se:

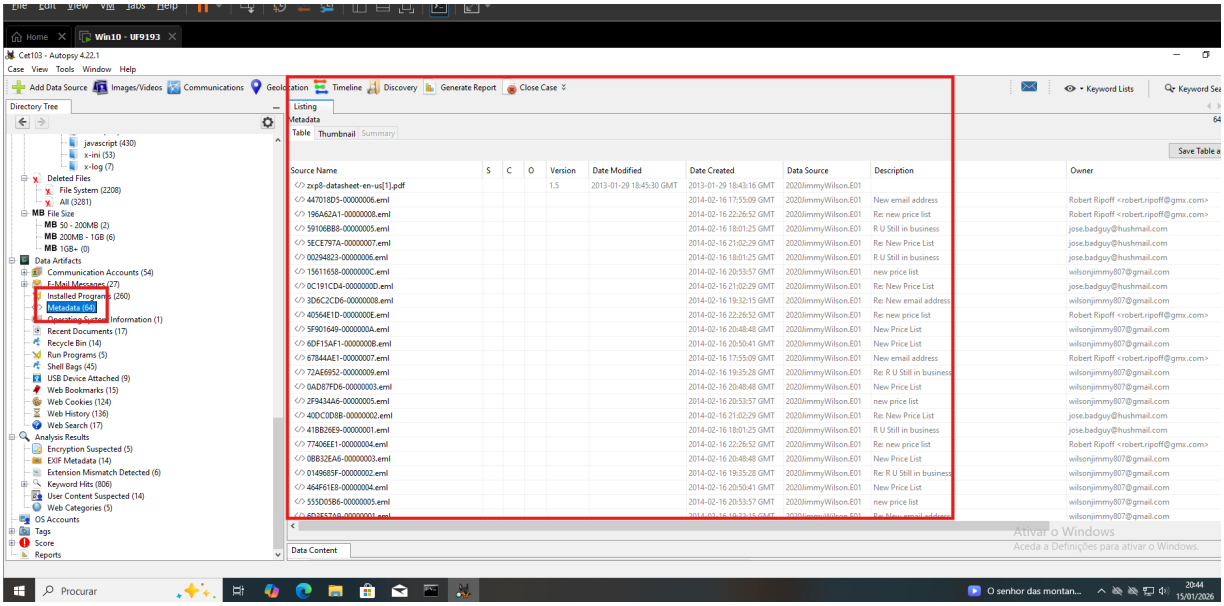
• Installed Programs – lista dos programas instalados no sistema • Metadata – metadados associados a ficheiros e artefactos • Operating System Information – informação do sistema operativo • Recent Documents – documentos abertos recentemente pelo utilizador • Recycle Bin – ficheiros enviados para a reciclagem • Run Programs – programas executados • Shell Bags – informação sobre pastas acedidas pelo utilizador • USB Device Attached – dispositivos USB ligados ao sistema • Web Bookmarks – favoritos do navegador • Web Cookies – cookies de navegação • Web History – histórico de navegação • Web Search – pesquisas efetuadas na web

2.25 Esta imagem permite ao examinador reconstruir a atividade do utilizador, identificar hábitos de utilização do sistema, acessos à Internet, dispositivos externos utilizados e potenciais evidên- cias relevantes para a investigação digital.

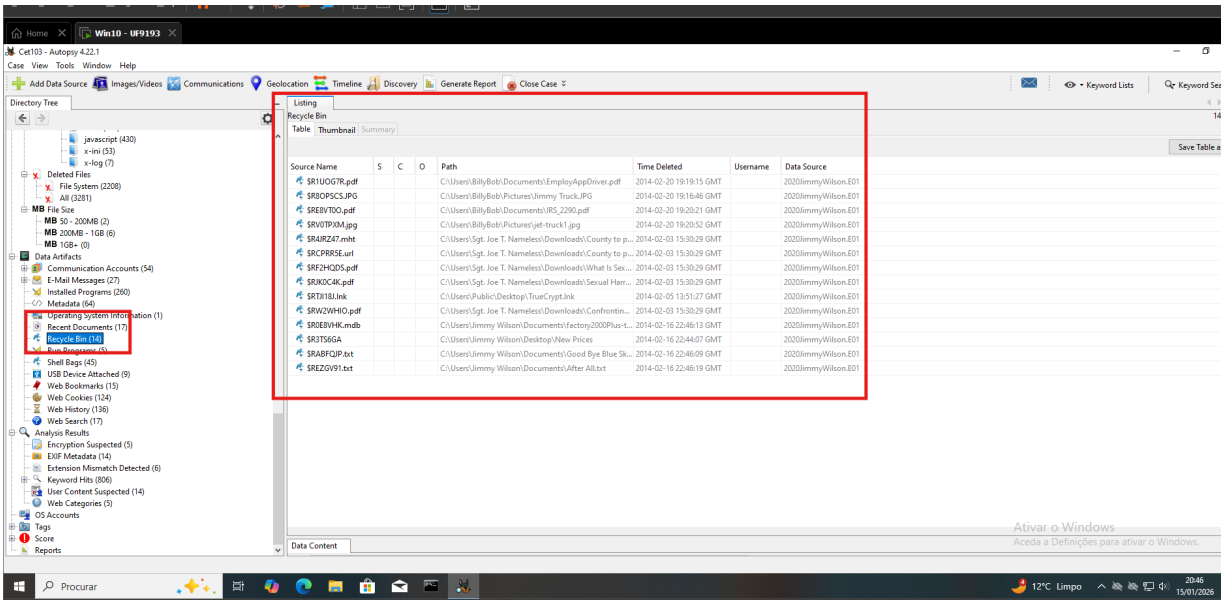


2.26 Metadados

Aqui é possível visualizar toda a informação sobre os ficheiros, incluindo a data de criação, data de modificação, o proprietário do ficheiro, entre outros detalhes relevantes.

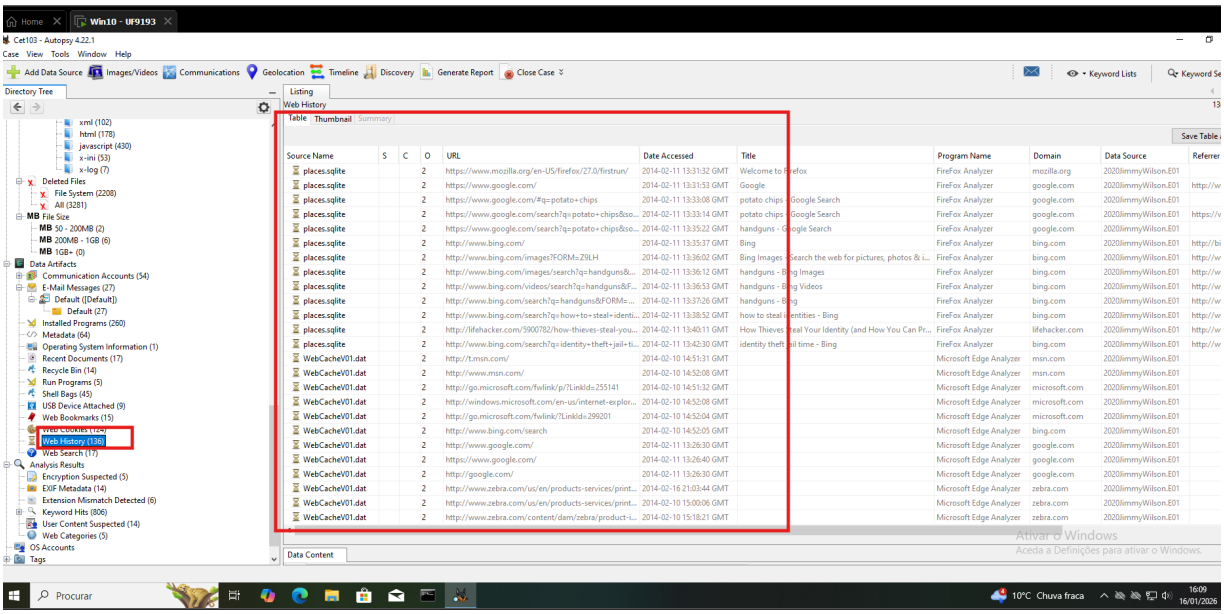


2.27 Reciclagem (Recycle Bin): Nesta categoria, é possível encontrar os ficheiros que os utilizadores colocaram na Reciclagem.

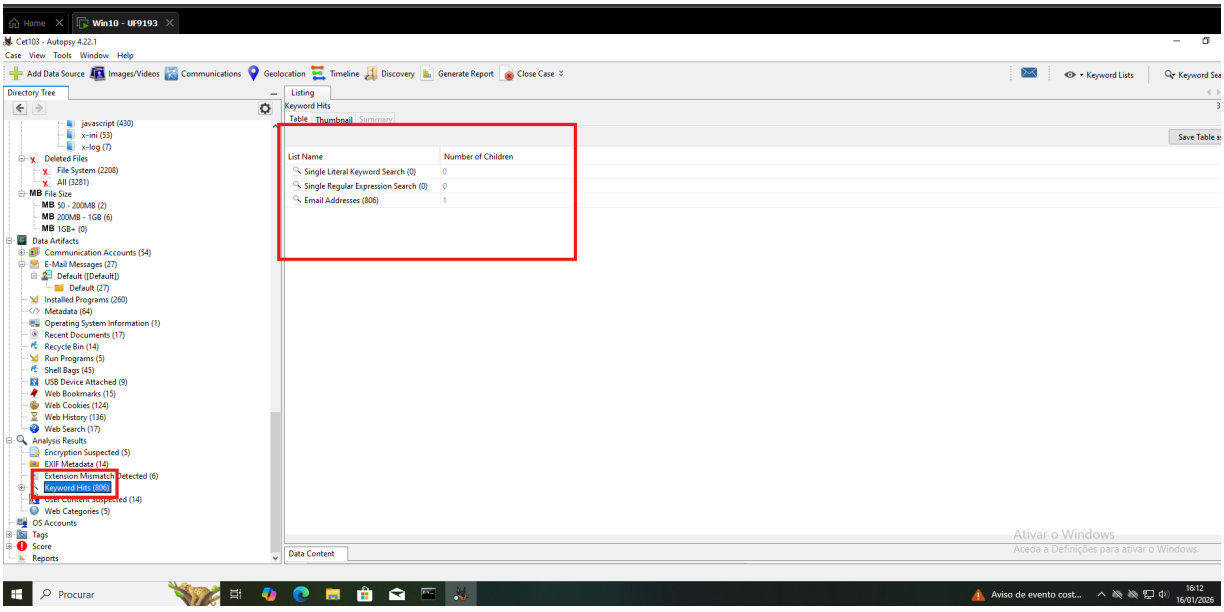


2.28 Web History

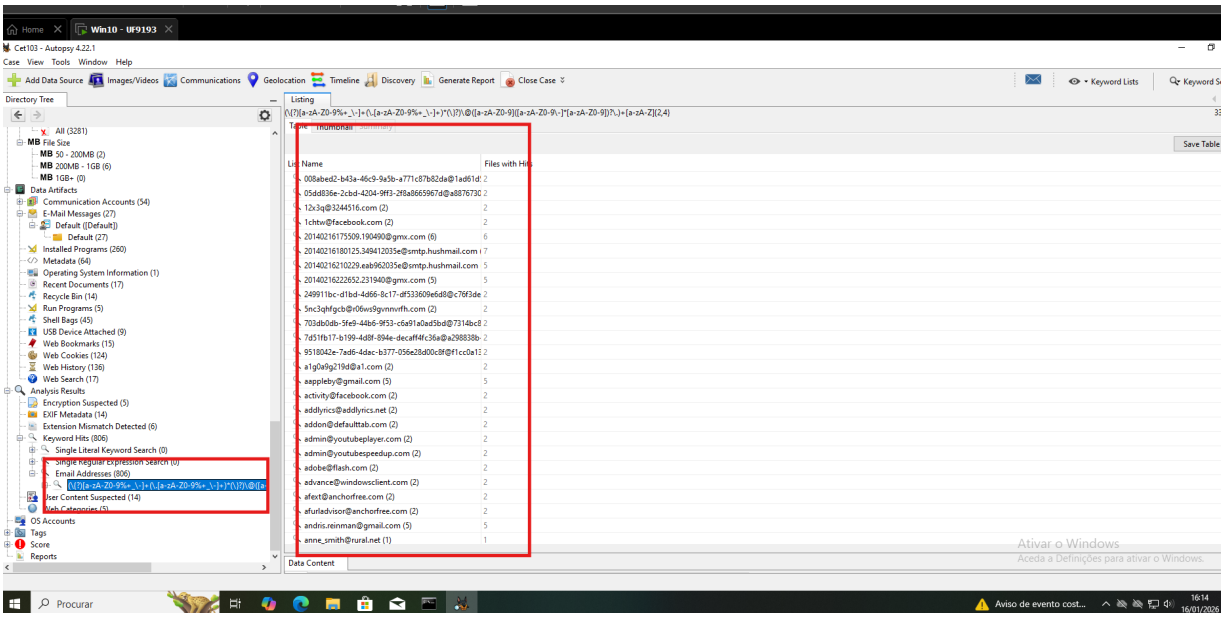
Aqui é possível visualizar os ficheiros que os utilizadores descarregaram a partir da Internet.



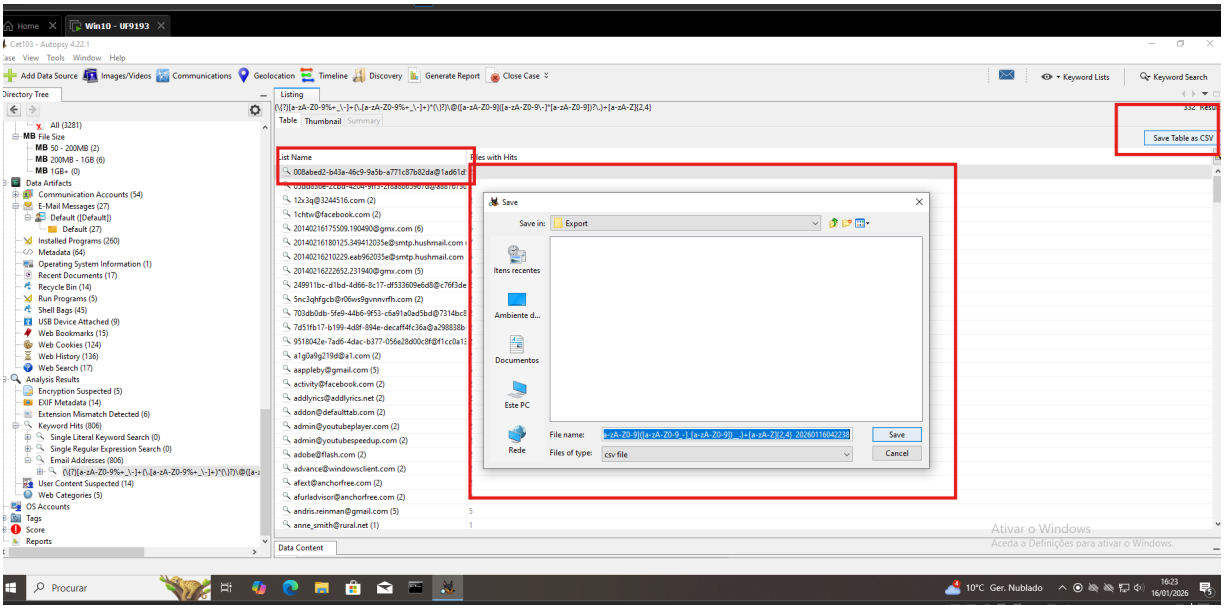
2.29 Ocorrências de Palavras-chave (Keyword Hits): Nesta funcionalidade, é possível pesquisar palavras-chave específicas dentro da imagem de disco. Está a permitir realizar pesquisas com base em correspondência exata, correspondência parci- al (substrings), endereços de e-mail, palavras literais, expressões regulares, entre outros critérios.



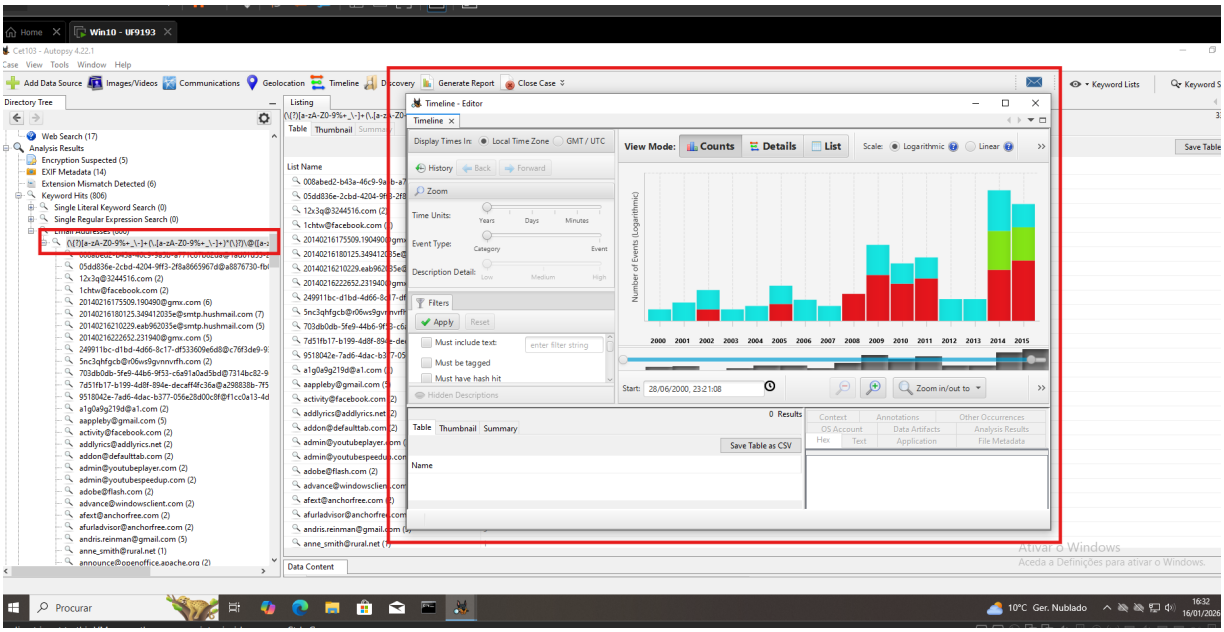
2.30 Aqui, é possível visualizar os endereços de e-mail disponíveis.



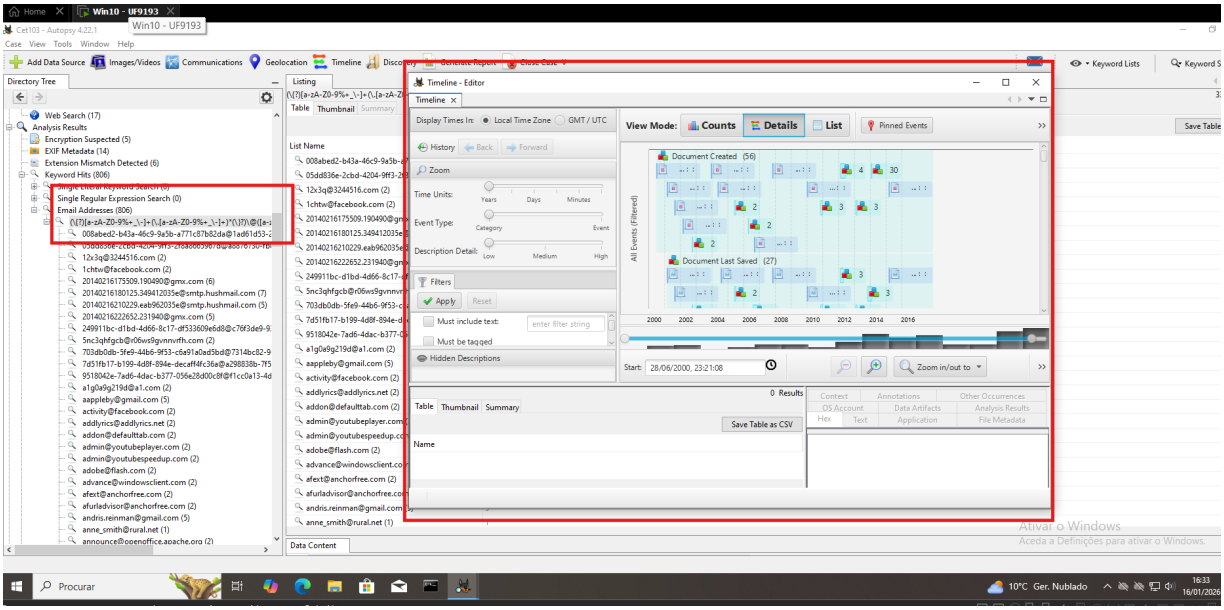
2.31 É possível optar por exportar para o formato CSV.



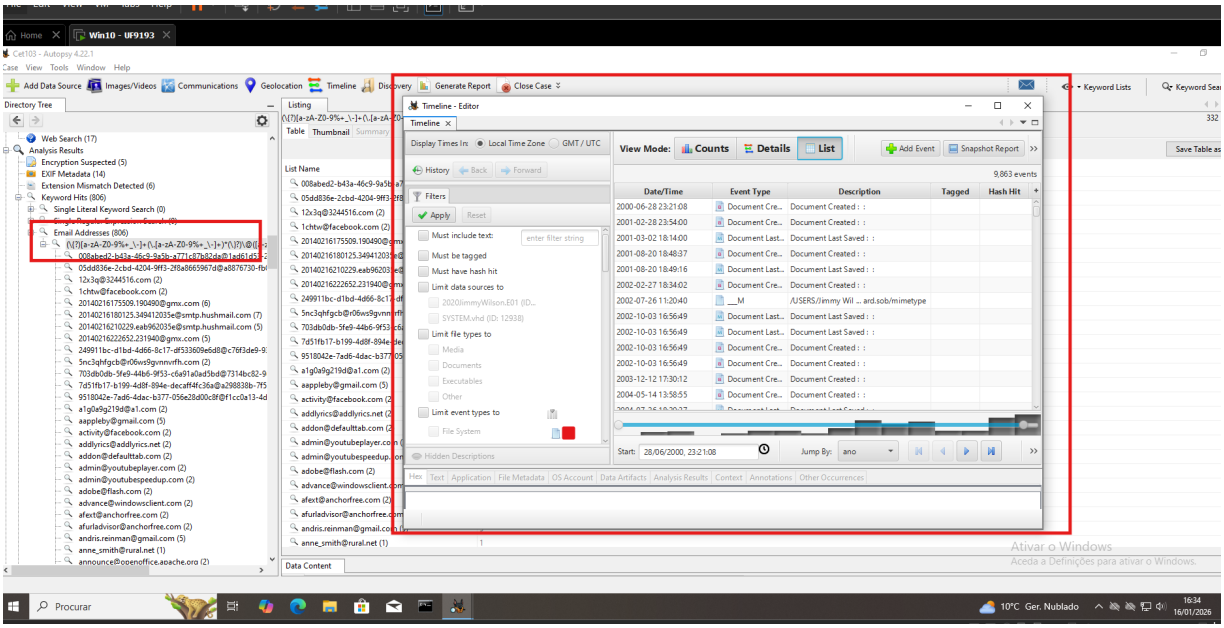
2.32 Linha Temporal (Timeline): Ao utilizar esta funcionalidade, está a obter informações sobre a utilização do sistema em formato estatístico, detalhado ou em lista.



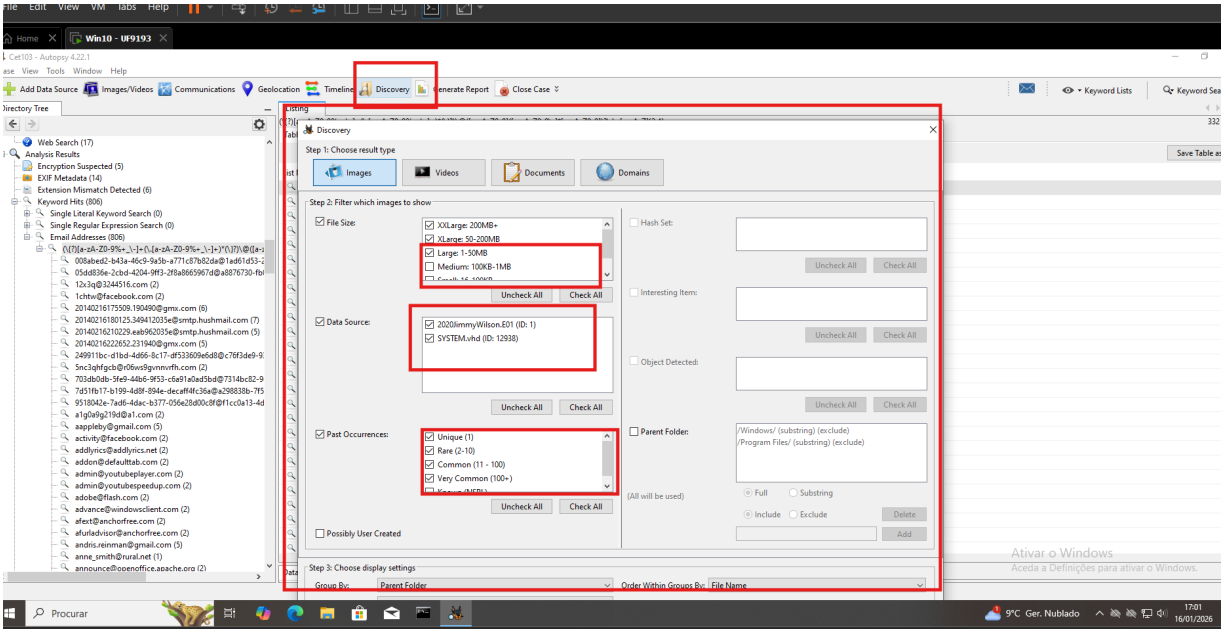
2.33 Detalhes :



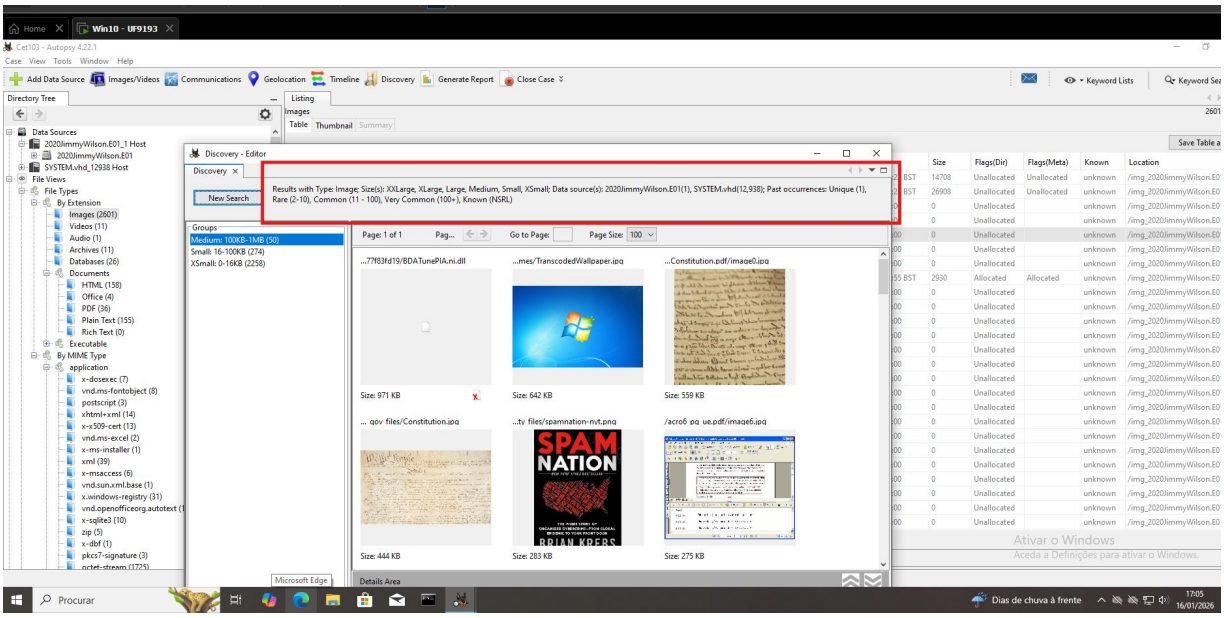
2.34 Listas :



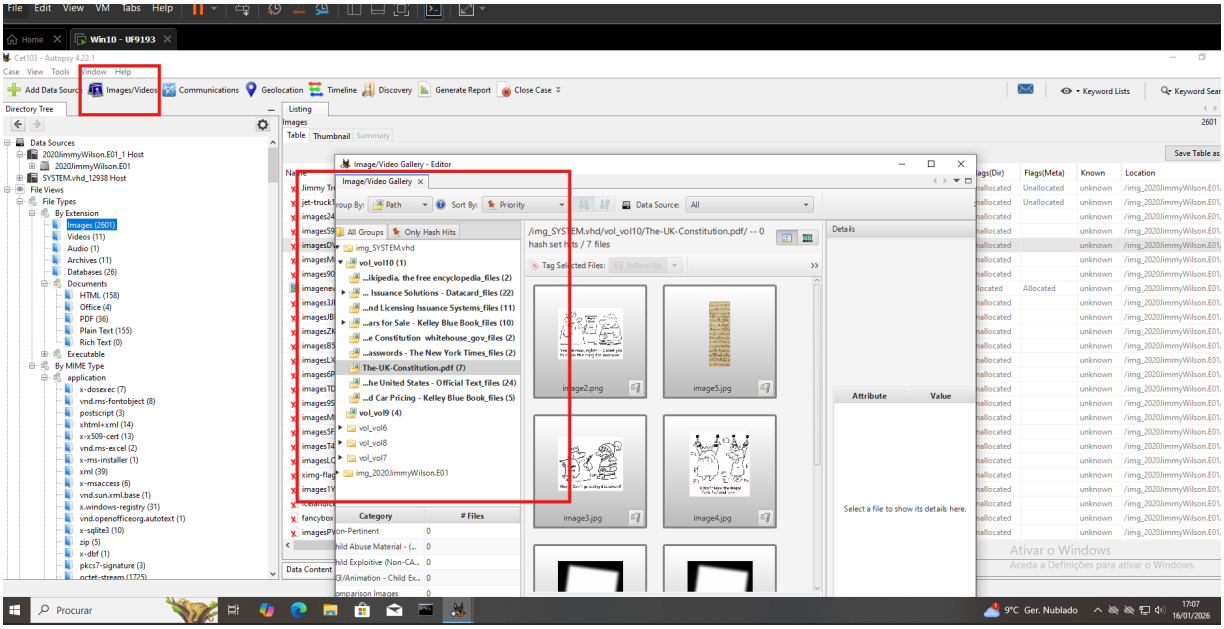
2.35 Descoberta (Discovery): Esta opção permite localizar ficheiros multimédia utilizando diferentes filtros existentes na ima- gem de disco.



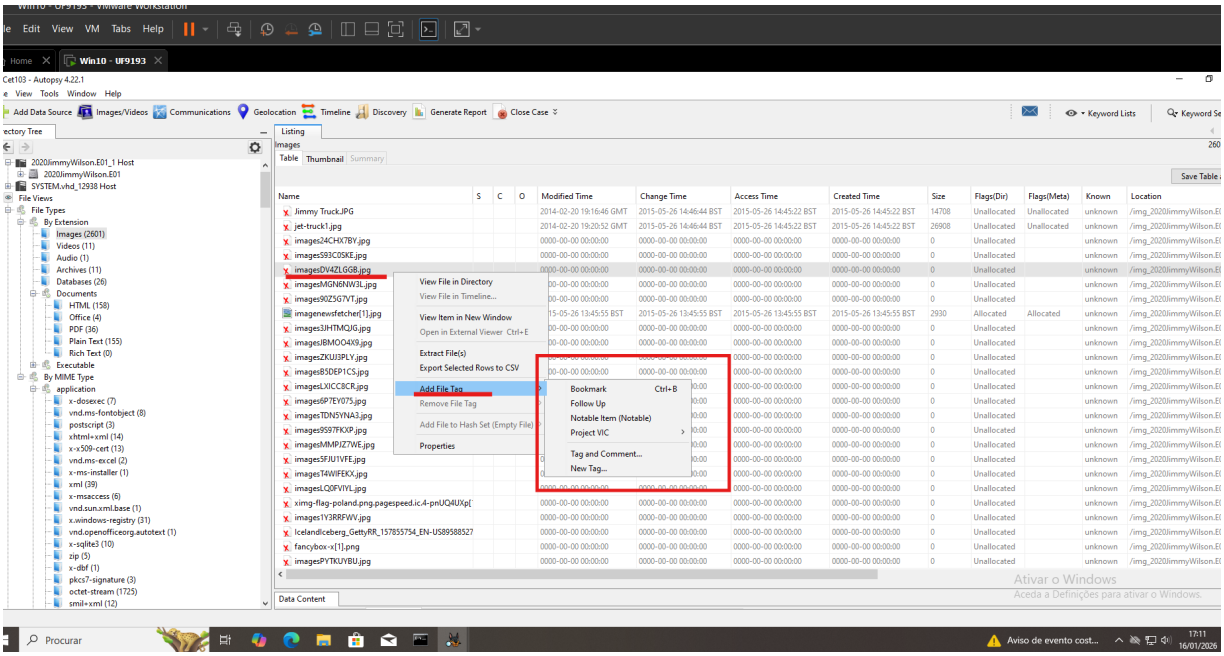
2.36 De acordo com as opções selecionadas, é possível obter os resultados pretendidos.



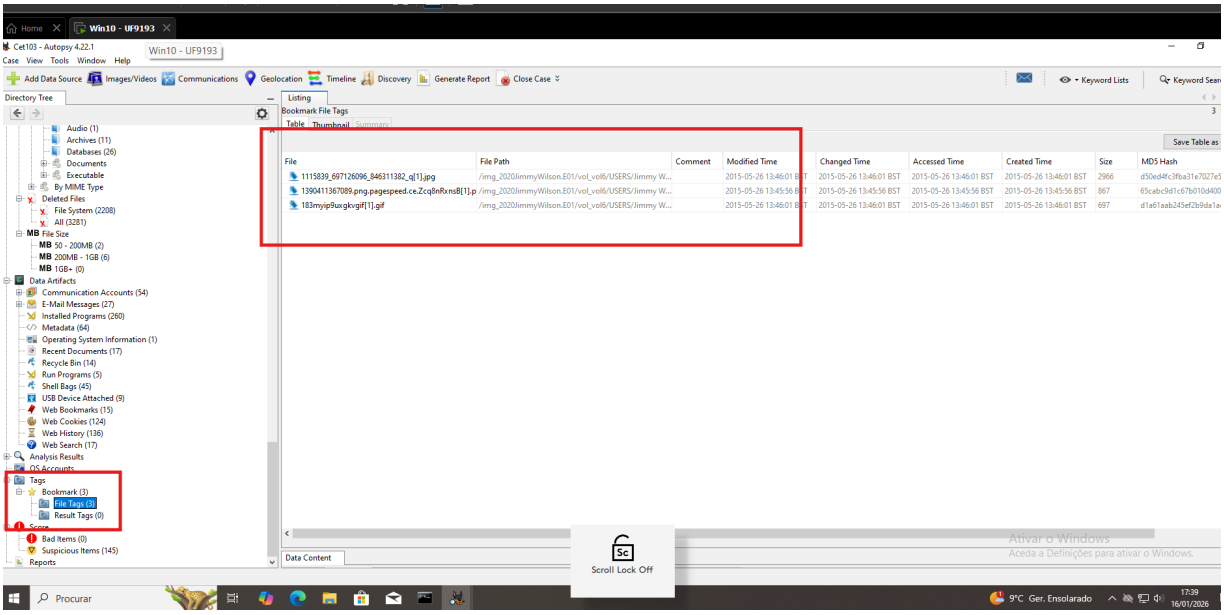
2.37 Imagens/Vídeos: Esta opção permite localizar imagens e vídeos através de várias opções e múltiplas categorias.



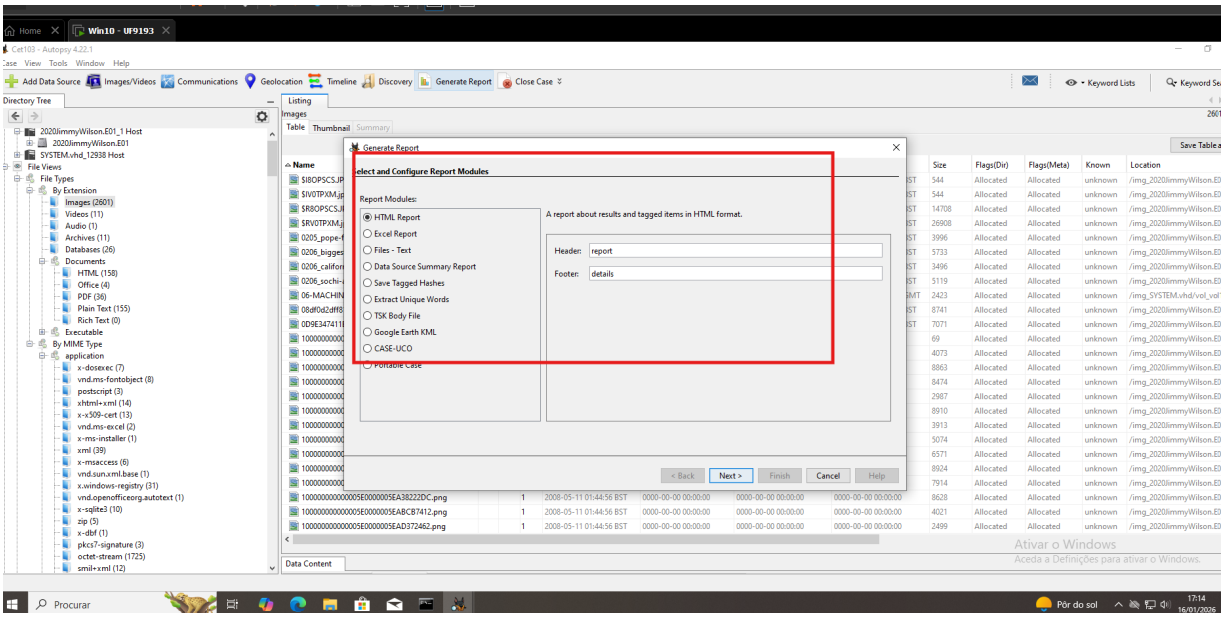
2.38 Adicionar Etiqueta ao Ficheiro (Add File Tag): A etiquetagem permite criar marcadores, acompanhar itens posteriormente e assinalar quaisquer elementos relevantes, entre outras funcionalidades.



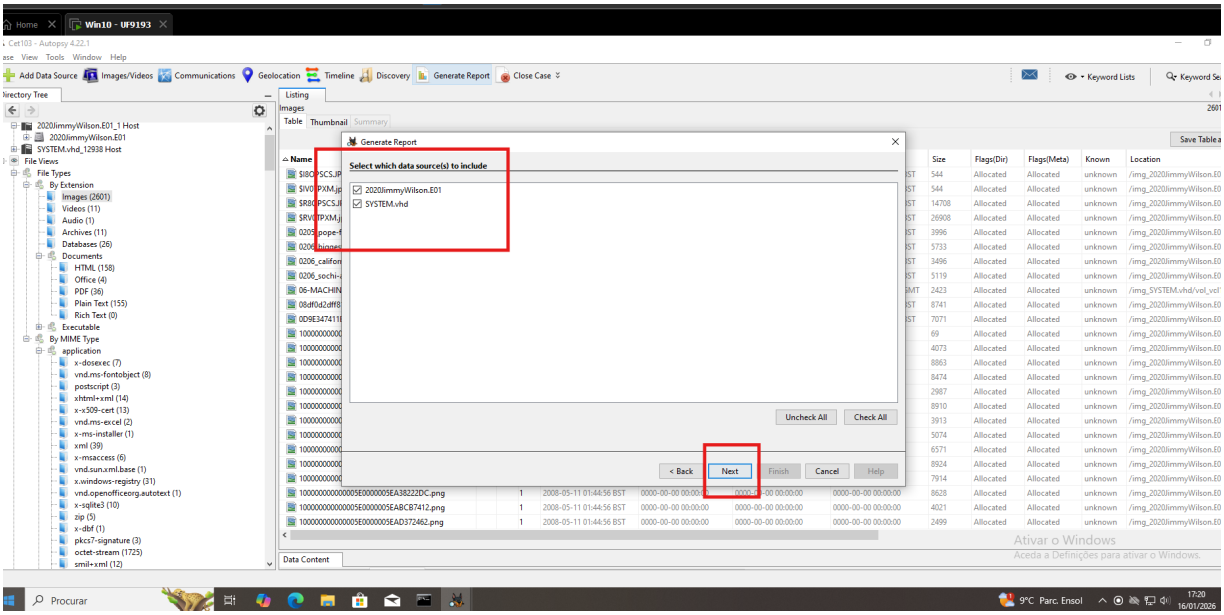
2.39 Ao visualizar as opções de tags, está-se a verificar que alguém está a etiquetar os ficheiros de acordo com várias categorias.



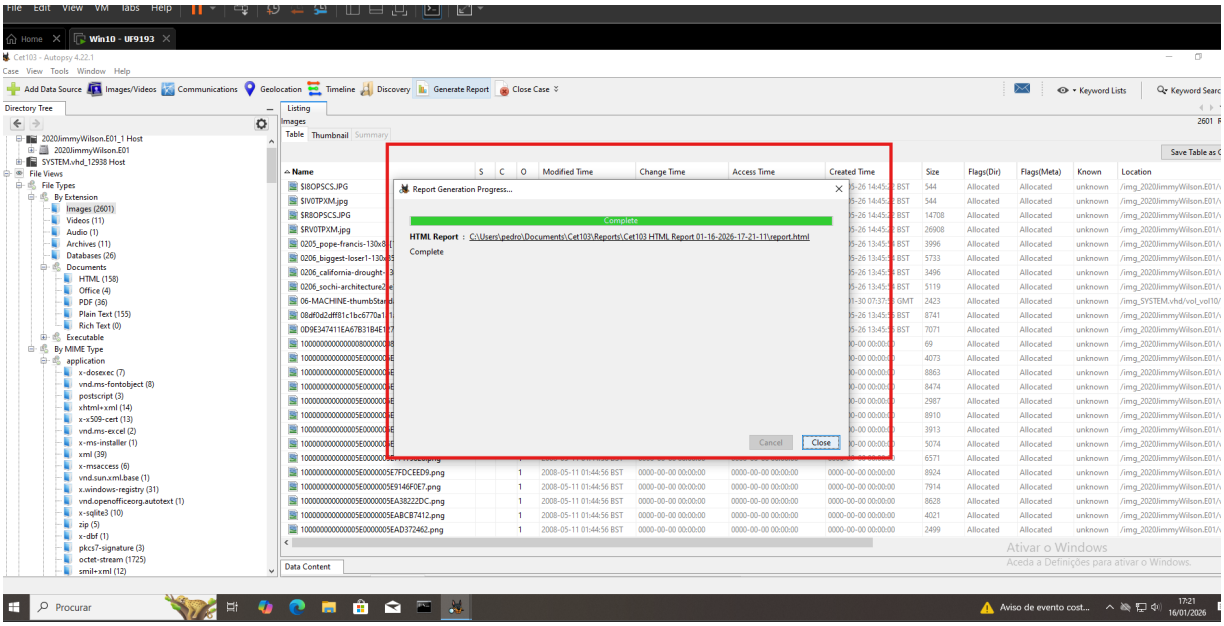
2.40 Gerar Relatório (Generate Report): Após o examinador concluir a investigação, é possível gerar o relatório em vários formatos, de acordo com a sua preferência.



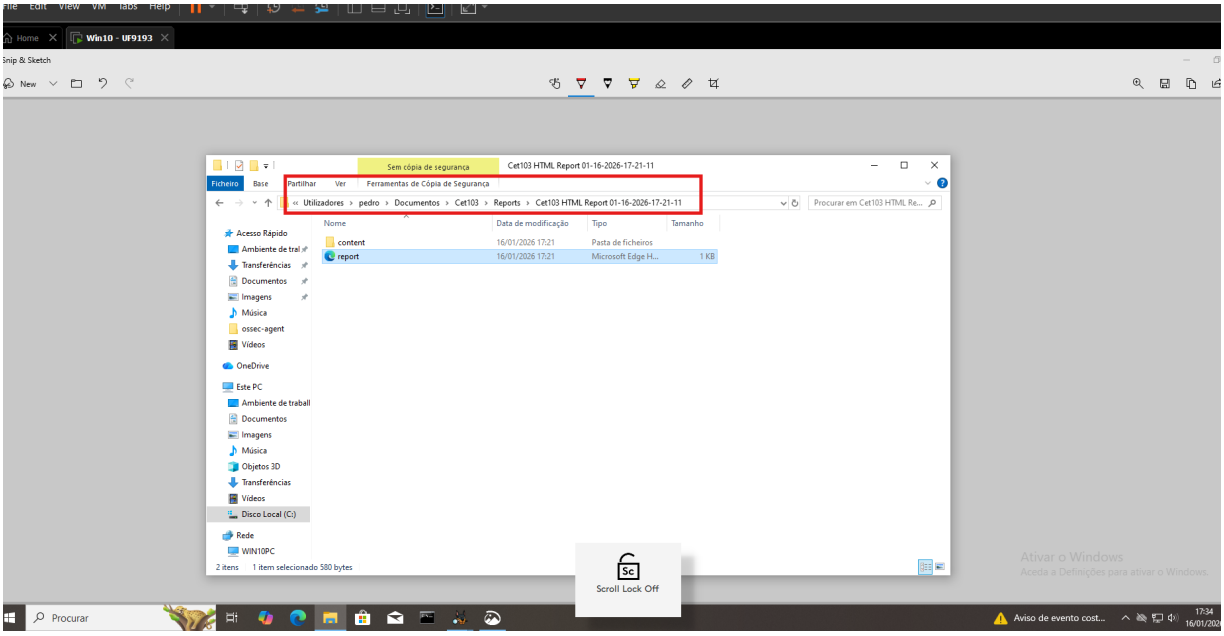
2.41 Verificar a fonte de dados para a qual é necessário gerar o relatório.



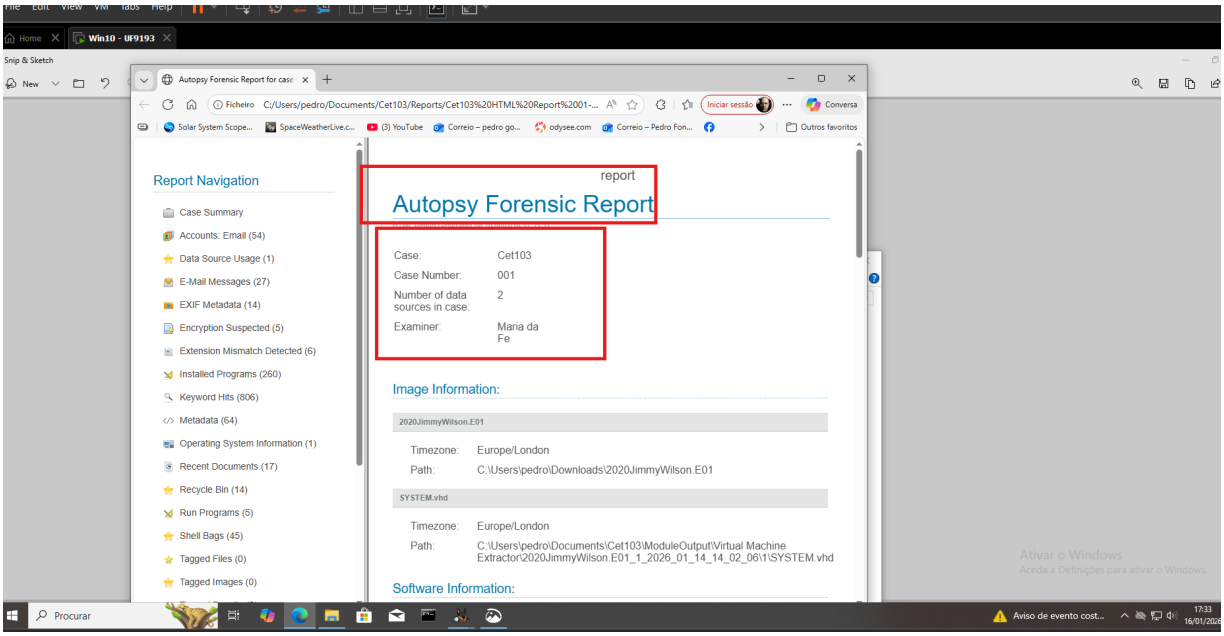
2.42 Aqui foi escolhido criar o relatório no formato HTML.



2.43 O relatório forense do Autopsy está pronto.



2.44 (continuação) …



3. Conclusions

The documented workflow illustrates forensic acquisition, evidence organisation and examination of disk images. FTK Imager supports controlled collection and image creation, while Autopsy provides searchable artefacts, timeline views, file recovery, tagging and reporting. In a real investigation, integrity hashes, write protection, access records and a documented chain of custody must be independently verified.

4. References

Exterro FTK Imager documentation; Autopsy / Sleuth Kit documentation; NIST Computer Forensics Reference Data Sets (CFReDS).